



VivoCardio® Cardiovascular Pressure Measurement (CPM) System

INSTRUKSI PENGGUNAAN



Insight Lifetech

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Produk.....	1
1.1 Deskripsi Produk.....	1
1.2 Tujuan Penggunaan	1
1.3 Indikasi Penggunaan	1
1.4 Populasi Pasien.....	1
1.5 Klaim Manfaat Klinis	1
1.6 Kontraindikasi	2
1.7 Kejadian Tidak Diinginkan.....	2
1.8 Tujuan Pengguna.....	2
1.9 Model	2
1.10 Perangkat Medis yang Kompatibel.....	2
1.11 Peringatan, Tindakan Pencegahan, Perhatian, dan Informasi Keamanan	2
1.12 Simbol-Simbol yang Digunakan pada Produk, Kemasan, dan Instruksi Penggunaan.....	7
1.13 Pengantar Sistem CPM dan Simbol-Simbol.....	9
2. Pemasangan.....	12
2.1 Inspeksi Awal.....	12
2.2 Pemasangan	12
2.2.1 Memasang Sistem CPM pada Troli	12
2.2.2 Memasang Sistem CPM pada Penyangga Tempat Tidur.....	12
2.3 Hubungkan Sistem CPM dengan Kabel Daya	12
2.4 Menghidupkan dan Mematikan	13
3. Pengukuran FFR/cRR.....	14
3.1 Tampilan Pengukuran FFR/cRR.....	14
3.2 Prosedur Pengukuran FFR/cRR.....	16
4. Membuat Data Pasien.....	21
4.1 Jendela Pasien.....	21
4.2 Membuat, Mengedit, Menghapus Informasi Pasien.....	21
4.3 Membuat Pemeriksaan Baru untuk Pasien yang Sudah Ada.....	22
4.4 Fungsi Peringkat.....	22
4.5 Tampilan Tombol.....	22
5. Meninjau Rekaman.....	23
5.1 Jendela Tinjauan	23
5.2 Meninjau Rekaman	25
5.3 Mengekspor Rekaman.....	26
6 Meninjau Kajian Arsip	27
6.1 Jendela Arsip.....	27
6.2 Meninjau File dalam Arsip.....	28
6.3 Mengedit and Menghapus File dalam Arsip	28
6.4 Mengekspor File dari Arsip	28
6.5 Fungsi Peringkat.....	29
6.6 Fungsi Single Selection, Multi Selection, Select All Functions	29
7 Pengaturan.....	30

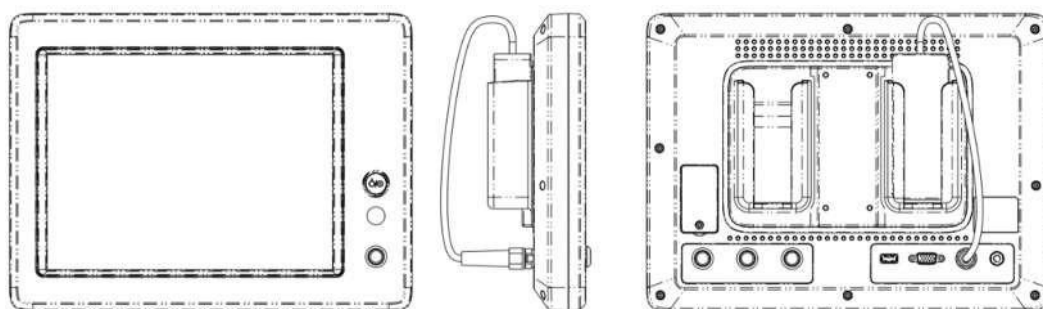
7.1 Pengaturan Pengguna	30
7.2 Pengaturan Institusi	33
8 Penyelesaian Masalah	34
8.1 Pesan di Layar.....	34
8.2 Pelacakan Interferensi Elektromagnetik EM	34
9 Pembersihan dan Pemeliharaan	35
9.1 Pembersihan.....	35
9.2 Pemeliharaan.....	35
9.2.1 Tinjauan.....	35
9.2.2 Jadwal Pemeliharaan.....	36
10 Garansi dan Layanan Purna Jual	37
10.1 Garansi	37
10.2 Layanan Purna Jual.....	37
11 Spesifikasi Teknis.....	38
12 Informasi EMC	39

1. Ringkasan Produk

1.1 Deskripsi Produk

VivoCardio® Cardiovascular Pressure Measurement (CPM) System (selanjutnya disebut Sistem CPM) adalah sebuah komputer diagnostik yang dirancang untuk merekam, menghitung, menampilkan, dan menyimpan data dari TruePhysio® Rapid Exchange Pressure Microcatheter (selanjutnya disebut Pressure Microcatheter) dan transduser eksternal lainnya. Informasi ditampilkan dalam bentuk grafik dan nilai numerik pada layar.

Sistem CPM terdiri dari Unit Utama dengan antarmuka layar sentuh dan beberapa port input/output, remote control, dan kabel daya.



Gambar 1. Cardiovascular Pressure Measurement (CPM) System

1.2 Tujuan Penggunaan

Sistem CPM dimaksudkan untuk digunakan di laboratorium kateterisasi dan spesialis kardiovaskular terkait untuk menghitung dan menampilkan tekanan sistolik, tekanan diastolik, tekanan rata-rata, FFR, dan cRR berdasarkan output dari satu atau lebih elektroda, transduser, atau perangkat pengukuran.

1.3 Indikasi Penggunaan

Sistem CPM digunakan untuk memberikan informasi tentang aliran darah dalam tubuh untuk membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati pasien yang menjalani pengukuran tekanan darah dengan Pressure Microcatheter.

1.4 Populasi Pasien

VivoCardio CPM System ditujukan untuk pasien dewasa (≥ 18 tahun)* dengan penyakit jantung koroner yang memerlukan diagnosis tingkat keparahan stenosis fungsional.

*Tanggal batas 18 tahun dianggap sesuai sebagaimana diatur oleh CPMP/ICH/2711/99 dan sejalan dengan kriteria inklusi/eksklusi dari uji coba yang dilakukan dengan perangkat tersebut.

Indikasi penggunaan dan kontraindikasi dirinci dalam bagian 1.3 dan 1.6.

Kontraindikasi secara jelas mengecualikan pasien neonatus/anak-anak serta populasi rentan lainnya (misalnya, wanita hamil, wanita menyusui). Identifikasi tingkat keparahan stenosis fungsional dengan mengukur FFR/cRR.

1.5 Klaim Manfaat Klinis

Identifikasi tingkat keparahan stenosis fungsional dengan mengukur FFR/cRR.

1.6 Kontraindikasi

Sistem CPM

- Sistem CPM tidak memiliki fungsi alarm untuk memantau kondisi pasien. Jadi, jangan menggunakannya untuk memonitor jantung.
- Penggunaan Sistem CPM tidak dianjurkan dengan peralatan bedah frekuensi tinggi.

Pressure Microcatheter

- Tidak disarankan menggunakan Pressure Microcatheter untuk pembuluh darah di otak.
- Tidak disarankan menggunakan Pressure Microcatheter di ventrikel jika pasien memiliki katup mekanis buatan.
- Tidak disarankan menggunakan Pressure Microcatheter untuk neonatus/anak-anak serta populasi rentan lainnya (misalnya, wanita hamil, wanita menyusui).
- Tidak disarankan menggunakan Pressure Microcatheter dengan peralatan bedah frekuensi tinggi.

1.7 Kejadian Tidak Diinginkan

Pressure Microcatheter

Komplikasi yang mungkin terjadi selama prosedur kateterisasi meliputi: robekan atau penyumbatan pembuluh darah, perforasi, embolus, spasme, infeksi lokal dan/atau sistemik, pneumotoraks, gagal jantung kongestif, serangan jantung, hipotensi, nyeri dada, gangguan fungsi ginjal, aritmia serius, atau kematian.

1.8 Tujuan Pengguna

Sistem CPM sebaiknya ditangani atau diawasi oleh seorang dokter yang memiliki pelatihan dalam prosedur laboratorium kateterisasi.

1.9 Model

U152301

1.10 Perangkat Medis yang Kompatibel

VivoCardio® Cardiovascular Pressure Measurement (CPM) System digunakan bersamaan dengan TruePhysio® Rapid Exchange Pressure Microcatheter (nomor katalog: 1-14-1) yang diproduksi oleh Insight Lifetech.

Pressure Microcatheter dimaksudkan untuk mengukur tekanan darah di pembuluh darah koroner jantung untuk diagnosis tingkat keparahan stenosis fungsional.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Petunjuk Penggunaan TruePhysio® Rapid Exchange Pressure Microcatheter.

1.11 Peringatan, Tindakan Pencegahan, Perhatian, dan Informasi Keamanan

Peringatan:

Sistem CPM

- Jangan menggunakan Sistem CPM di lingkungan perawatan kesehatan di rumah.
- Sistem CPM sebaiknya ditangani atau diawasi oleh seorang dokter yang memiliki pelatihan dalam prosedur laboratorium kateterisasi.
- Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi pada Sistem CPM ini.
- Jangan membuka atau melepaskan penutup akses pada Sistem CPM kecuali jika secara khusus

diinstruksikan oleh dukungan teknis Insight Lifetech untuk melakukannya.

- Jangan menggunakan Sistem CPM jika telah jatuh atau terpapar kerusakan mekanis atau listrik. Hal ini dapat menyebabkan pengguna atau pasien terkena sengatan listrik atau menghasilkan pembacaan data yang tidak akurat. Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal untuk tindakan lebih lanjut dalam situasi tersebut.
- Jangan menggunakan Sistem CPM jika dicurigai bahwa cairan telah masuk ke dalam perangkat atau unit catu daya. Hal ini dapat menyebabkan pengguna atau pasien terkena sengatan listrik. Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal untuk tindakan lebih lanjut dalam situasi tersebut.
- Jangan melakukan sterilisasi pada Sistem CPM atau bagian-bagian lainnya. Jangan menggunakan Sistem CPM atau bagian-bagian lainnya jika telah disterilkan.
- Sistem CPM hanya ditujukan untuk digunakan dengan Pressure Microcatheter (Model: 1-14-1).
- Sistem CPM mengandung baterai lithium untuk jam *real-time* sistem dan berisiko meledak. Baterai ini tidak boleh diganti oleh pengguna.
- Ketika Sistem CPM terhubung dengan peralatan medis lainnya, harus terbentuk medan listrik ekipotensial di antara peralatan tersebut.
- Peralatan eksternal yang akan dihubungkan ke input sinyal, output sinyal, atau konektor lainnya harus mematuhi standar IEC yang relevan (misalnya, seri IEC 60601 untuk peralatan listrik medis). Selain itu, semua kombinasi sistem tersebut harus mematuhi standar IEC 60601-1-1, Persyaratan keamanan untuk sistem listrik medis. Peralatan eksternal yang akan dihubungkan ke output sinyal atau konektor lainnya harus mematuhi semua standar keamanan terkait. Jika ragu, hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal.
- Jika ada bau tidak sedap berasal dari baterai remote control, jangan gunakan baterai tersebut.
- Sistem CPM dan aksesoris daur ulangnya harus ditangani sesuai dengan peraturan setempat atau dikembalikan ke produsen untuk didaur ulang setelah tanggal kadaluwarsa. Baterai yang terbuang sangat berbahaya. Jangan membuang baterai bekas bersama dengan sampah rumah tangga. Ketika baterai sudah kadaluwarsa, harap mengirimkannya ke tempat yang ditunjuk untuk didaur ulang. Metode pembuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan polusi lingkungan. Harap hubungi pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai daur ulang Sistem CPM dan baterainya.
- Pastikan bahwa total arus kebocoran berada dalam nilai yang diizinkan saat pasien terhubung dengan beberapa perangkat. Pasien dapat mengalami sengatan listrik.
- Sebelum menggunakan peralatan ini, pastikan tidak ada kerusakan pada Sistem CPM atau aksesoris-aksesorinya (misalnya, kabel sakelar output P_a dan kabel sakelar input AO), karena kerusakan tersebut dapat mengancam keselamatan pasien. Jika ada tanda-tanda penuaan atau kerusakan yang jelas, gantilah komponen ini dengan yang baru untuk memastikan operasi Sistem CPM berjalan normal dan aman.
- Kinerja Sistem CPM dapat terganggu oleh lingkungan elektromagnetik. Pastikan semua peralatan medis lainnya yang berdekatan dengan Sistem CPM memenuhi persyaratan kompatibilitas elektromagnetik.
- Jangan menggunakan Sistem CPM di area MRI, karena peralatan sinar-X atau MRI dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik yang besar, hal ini dapat menjadi sumber gangguan elektromagnetik.
- Sistem CPM adalah peralatan jenis CF yang dilindungi dari efek pemutusan defibrilator. Jika terjadi defibrilasi, Sistem CPM akan kembali normal setelah 10 detik. Namun, pembacaan Pressure Microcatheter dapat terpengaruh oleh defibrilasi tersebut, setelah prosedur restart defibrilasi, yaitu melakukan pengaturan ulang dan penyeimbangan kembali Pressure Microcatheter agar kembali bekerja dengan baik.

- Untuk menghindari risiko sengatan listrik, Sistem CPM hanya boleh terhubung ke sumber daya listrik yang memiliki grounding pelindung.
- Stekker (atau pemisahan peralatan) digunakan sebagai pemutus pasokan listrik utama.
- Jangan menyentuh port input sinyal (SIP)/port output sinyal (SOP) dan pasien secara bersamaan.
- Jangan menyentuh adaptor daya beralih dan pasien secara bersamaan.
- Jangan menyentuh antarmuka PressureCath IN atau AO IN jika Pressure Microcatheter atau transduser AO terputus dari Sistem CPM, karena pengguna dapat mengalami sengatan listrik saat defibrilasi.
- Silakan mulai ulang proses pengukuran sesuai dengan prosedur pengukuran jika terjadi gelombang abnormal selama pengukuran.

Pressure Microcatheter

- Pressure Microcatheter hanya boleh digunakan dengan Sistem CPM (Model: U152301) yang diproduksi oleh Insight Lifetech. Sistem CPM ini memenuhi standar relevan dari seri IEC 60601.
- Pressure Microcatheter hanya boleh digunakan sekali pakai. Jangan disterilisasi ulang atau digunakan kembali. Penggunaan ulang setelah percobaan pembersihan, restorasi, dan pengemasan ulang dapat menyebabkan infeksi pada pasien/pengguna dan sinyal tekanan yang tidak akurat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi/kejadian yang tidak diinginkan pada pasien.
- Penempatan kateter pandu, kawat pandu, dan Pressure Microcatheter di ventrikel berpotensi menyebabkan gangguan irama jantung. Hal ini tidak boleh dilakukan tanpa pemantauan EKG dan keberadaan defibrilator yang berfungsi.
- Pressure Microcatheter hanya boleh digunakan oleh dokter yang terlatih dan berpengalaman dalam prosedur intervensi.
- Jangan gunakan Pressure Microcatheter jika kemasan steril asli tidak lengkap. Periksa perangkat dengan teliti sebelum digunakan untuk memastikan semua bagian ada dan tidak rusak.
- Jangan melanjutkan prosedur jika nilai tekanan yang abnormal dan bentuk gelombang P_a ditampilkan pada layar CPM setelah menghubungkan transduser AO dengan kabel sinyal AO IN. Adanya gelembung udara dalam sistem tabung transduser AO dapat menyebabkan bentuk gelombang yang abnormal dan kesalahan pembacaan tekanan. Bilas tabung dengan larutan saline jika terdapat gelembung udara. Jika nilai tekanan dan bentuk gelombang P_a masih abnormal setelah dibilas, gantilah transduser AO dengan yang baru.
- Hindari penyumbatan arteri koroner saat memasang kateter pandu pada ostium arteri koroner yang dituju. Sesuaikan posisi kateter pandu dengan hati-hati dan hindari memasukkan terlalu dalam.
- Perlakukan Pressure Microcatheter dengan hati-hati. Peregangan atau tekanan berlebih saat melepas dari tabung penghantar dapat merusak Pressure Microcatheter.
- Sebelum dan jika memungkinkan selama prosedur, periksa Pressure Microcatheter dengan teliti untuk melihat kemungkinan adanya kerusakan seperti lipatan, tikungan, atau kerusakan lainnya. Jangan mengoreksi tikungan atau lipatan apapun.
- Jangan menggunakan Pressure Microcatheter yang rusak dengan cara apapun karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh/ventrikel dan/atau pengukuran yang tidak akurat.
- Jangan memulai prosedur pengimbangan saat Pressure Microcatheter berada di dalam kateter pandu. Majukan Pressure Microcatheter dan pastikan sensor berada di luar ujung kateter pandu untuk pengimbangan.
- Perhatikan semua pergerakan Pressure Microcatheter. Setiap kali Pressure Microcatheter bergerak atau diputar, band penanda harus diperiksa menggunakan fluoroskopi.
- Manipulasi yang berlebihan saat elemen sensor atau ujung Pressure Microcatheter berada dalam tikungan

tajam dapat menyebabkan kerusakan atau patahnya ujung. Jika kateter pandu berada dalam tikungan anatomi yang parah atau tajam, misalnya pada arteri subklavia yang berkelok-kelok atau posisi pembuluh yang berdekatan, Pressure Microcatheter dapat rentan terhadap lipatan atau patah.

- Selalu majukan atau tarik Pressure Microcatheter secara perlahan. Jangan memaksakan maju atau menarik dengan kekuatan berlebihan jika terjadi hambatan.
- Jangan melanjutkan prosedur jika nilai tekanan yang abnormal dan bentuk gelombang P_d ditampilkan pada layar Sistem CPM setelah menghubungkan Pressure Microcatheter dengan antarmuka PressureCath IN. Sesuaikan posisi sensor Pressure Microcatheter dengan hati-hati dan perlahan saat bentuk gelombang yang abnormal ditampilkan. Hindari melipat atau membengkokkan Pressure Microcatheter saat penyesuaian.
- Gunakan Pressure Microcatheter sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan infeksi pada pasien.
- Hentikan pengukuran segera jika terjadi intoleransi terhadap adenosin atau ATP.
- Jangan merekam nilai FFR/cRR jika nilai tekanan yang abnormal dan bentuk gelombang P_d ditampilkan pada layar Sistem CPM. Sesuaikan posisi sensor dengan sedikit menarik atau mendorong Pressure Microcatheter untuk mendapatkan pembacaan normal.
- Jangan merekam nilai FFR/cRR jika terjadi pergeseran. Periksa apakah terjadi pergeseran dengan menarik Pressure Microcatheter kembali ke posisi pengimbangan dan evaluasi apakah nilai P_d/P_a berada di rentang 0,97~1,03. Jika nilai berada di luar rentang tersebut, lakukan pengimbangan sistem kembali dan mulai ulang proses pengukuran.

Tindakan pencegahan:

Pressure Microcatheter

- Sebelum menggunakan Sistem Insight FFR/cRR yang terdiri dari Pressure Microcatheter dan Sistem CPM, bacalah petunjuk penggunaan Pressure Microcatheter (IFU) dan petunjuk penggunaan Sistem CPM (IFU) dan pastikan Anda memahaminya dengan baik.
- Rujuklah pada instruksi yang disediakan dengan perangkat intervensi lain yang akan digunakan bersama Pressure Microcatheter terkait tujuan penggunaan, kontraindikasi, dan komplikasi potensial.
- Konfirmasikan kompatibilitas Pressure Microcatheter dengan perangkat intervensi lainnya (misalnya kateter pandu dan kawat pandu). Gerakan bebas Pressure Microcatheter sepanjang kawat pandu dalam kateter pandu sangatlah penting. Pastikan bahwa Pressure Microcatheter tidak mengalami hambatan berlebihan saat digunakan bersama perangkat intervensi lainnya.
- Atur atau ganti katup hemostatik dengan katup yang dapat diatur jika ditemukan menghambat gerakan Pressure Microcatheter.
- Kegagalan mencapai hiperemia koroner maksimum dapat mengakibatkan pembacaan FFR yang tidak akurat. Posisi yang tidak tepat dari perangkat intervensi tambahan, seperti kateter balon, juga dapat mengakibatkan pembacaan yang tidak akurat.
- Jangan ukur tekanan darah saat sensor Pressure Microcatheter bengkok, karena dapat menghasilkan pembacaan tekanan yang salah.
- Pembacaan Pressure Microcatheter dapat dipengaruhi oleh defibrilasi. Kalibrasi ulang Pressure Microcatheter setelah penggunaan defibrilasi.
- Pastikan sensor tidak menyentuh dinding atrium atau ventrikel saat bergerak, untuk menghindari penyimpangan pengukuran.
- Pressure Microcatheter bekas berpotensi membahayakan secara biologis. Tangani dan buang Pressure

Microcatheter sesuai dengan praktik medis, hukum, dan peraturan lokal yang berlaku.

- Jangan membuka kemasan terlalu awal, karena dapat menyebabkan infeksi pada pasien.
- Jika Pressure Microcatheter terjepit atau rusak selama prosedur, segera putuskan koneksi dengan Sistem CPM, dan gantikan Pressure Microcatheter yang rusak. Kerusakan dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: lipatan, lengkungan, lapisan polimer yang terkelupas, tidak ada sinyal tekanan, atau sinyal tekanan yang tidak akurat. Penggunaan yang salah dapat menyebabkan kerusakan pembuluh/ventrikel, induksi aritmia, sengatan listrik, atau sinyal tekanan yang tidak akurat.

Perhatian:

Sistem CPM

- Jika perlu memasang Sistem CPM berdekatan dengan peralatan lain, Sistem CPM harus dipantau untuk memastikan ia berjalan dengan normal. Jika terjadi kinerja yang tidak normal, perlu menambah jarak antara peralatan tersebut.
- Tetap jaga kebersihan lingkungan penggunaan dan hindari getaran. Sistem CPM harus dijauhkan dari zat korosif.
- Bagian yang digunakan tidak boleh bersentuhan dengan konduktor lain (misalnya, keran logam), karena hal tersebut akan mengancam keamanan Sistem CPM.
- Ketika Sistem CPM dan aksesorinya mendekati tanggal kedaluwarsa, semuanya harus ditangani sesuai dengan peraturan lokal atau peraturan rumah sakit.
- Ketika baterai mendekati tanggal kedaluwarsa, silakan gantikan dengan yang baru.

Informasi Keamanan:

Sistem CPM

- Pasanglah Sistem CPM di tempat yang mudah diamati, dioperasikan, dan dirawat.
- Lakukan perawatan pencegahan rutin setiap dua tahun. Selain itu, pastikan memenuhi semua persyaratan khusus yang tercantum dalam peraturan lokal.
- Operasikan Sistem CPM sesuai dengan ketentuan operasi yang ditetapkan.
- Tangani Sistem CPM yang sudah kedaluwarsa dan aksesorinya yang dapat didaur ulang sesuai dengan peraturan setempat, atau kembalikan ke produsen untuk digunakan kembali.
- Baterai bekas pada remote control harus ditangani sesuai dengan peraturan setempat.
- Gunakanlah kabel output AO, kabel output P_d, dan aksesorinya lainnya dari produsen.
- Tipe baterai pada remote control adalah AAA (DC, 1.5V). Pastikan bahwa dua baterai diganti secara bersamaan jika diperlukan. Keluarkan baterai jika tidak digunakan dalam waktu lama. Jangan gunakan remote control jika terjadi kebocoran baterai. Juga, hindari melihat langsung sinar inframerah pada remote control untuk mencegah gangguan penglihatan.
- Gunakanlah kabel grounding khusus dengan warna kuning dan hijau selama penggunaan, dan sambungkan terminal ekipotensial ke jaringan ekipotensial yang digunakan di laboratorium kateter.
- Saat sistem daya terlibat dalam kecelakaan, data yang sudah direset dapat pulih setelah sistem dihidupkan kembali dalam waktu 5 menit.

Informasi Keamanan Siber:

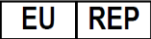
Sistem CPM

- Pastikan perangkat disimpan dengan aman untuk mencegah akses oleh pengguna yang tidak berwenang.

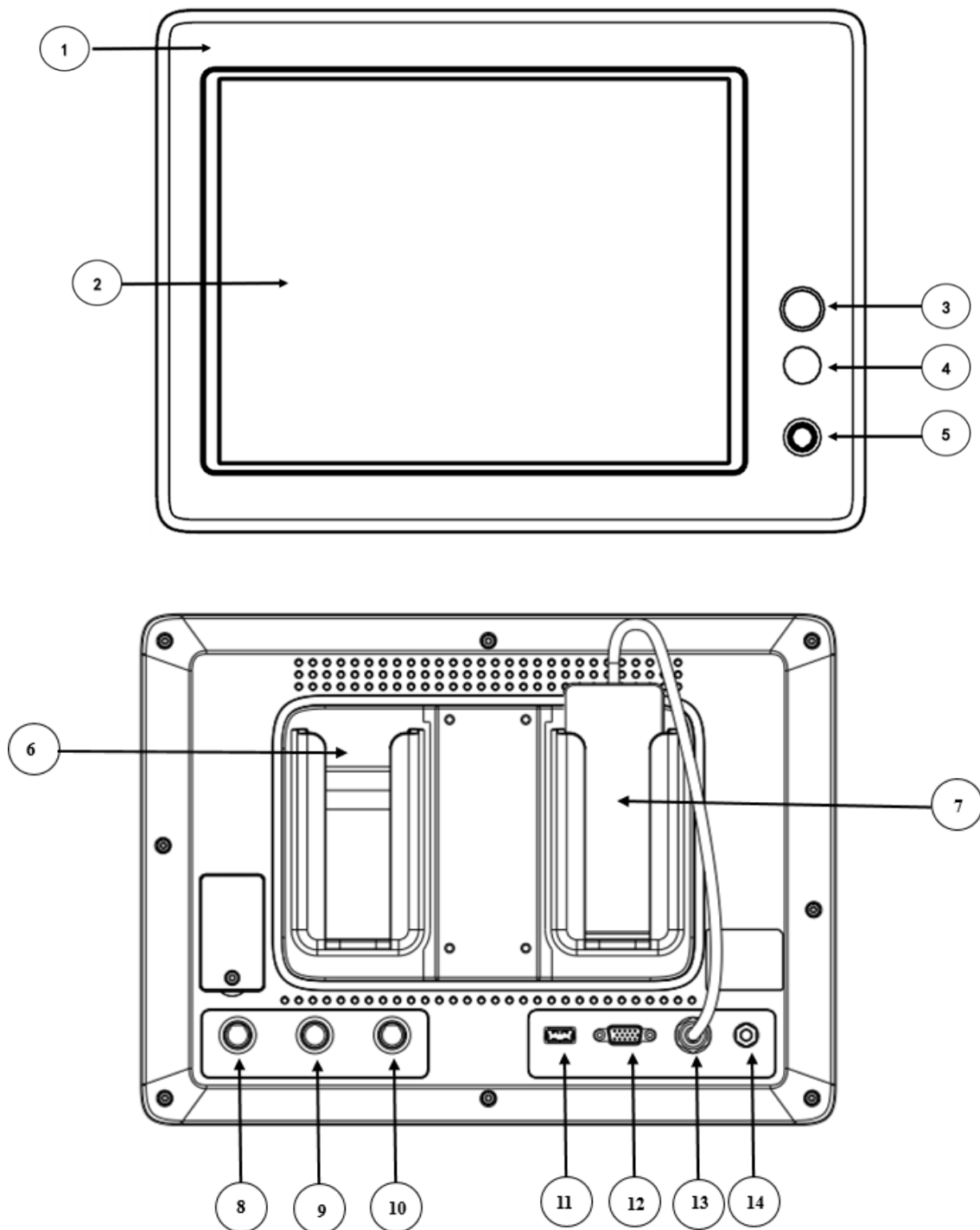
- Hubungi produsen untuk mendapatkan kata sandi ekspor data jika diperlukan. Operasikan Sistem CPM sesuai dengan ketentuan operasi yang ditetapkan.
- Jaga kerahasiaan kata sandi ekspor setelah diterima.
- Untuk mengubah kata sandi, silakan hubungi produsen.
- Sebelum mengekspor data pasien, anonimkan informasi dasar mereka untuk menghindari pelanggaran data.
- Log pemeliharaan perangkat ini hanya tersedia untuk diekspor dan dilihat oleh personel pemeliharaan produsen dan tidak mendukung modifikasi atau penghapusan.
- Produk ini mendukung transmisi data melalui protokol jaringan DICOM. Harap tetapkan IP tetap untuk perangkat ini sebelum menggunakan fungsi DICOM.
- Harap simpan alamat yang ditetapkan untuk perangkat ini dengan aman untuk mencegah server yang tidak berwenang memperoleh informasi DICOM pasien secara ilegal.
- Dengan port jaringan seperti Telnet, SSH, dan HTTP dinonaktifkan, perangkat ini dapat melindungi dari serangan siber eksternal yang berbahaya, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengaktifkan fungsi firewall.

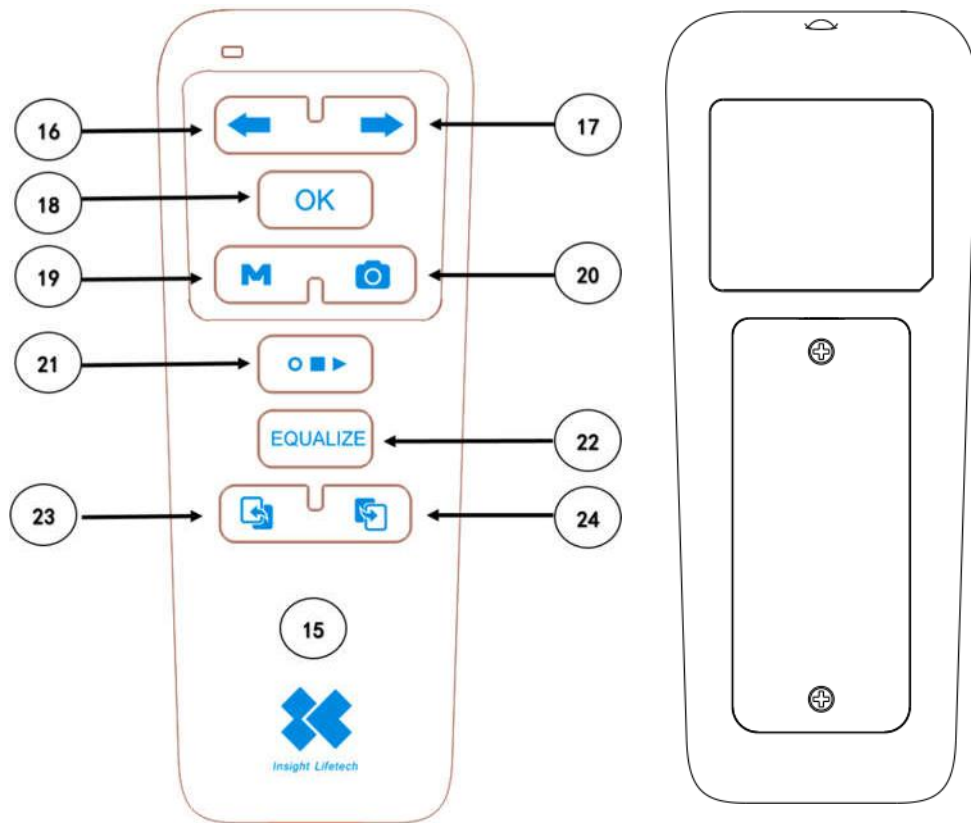
1.12 Simbol-Simbol yang Digunakan pada Produk, Kemasan, dan Instruksi Penggunaan

Simbol	Penjelasan
	Jaga agar tetap kering
	Sisi ini di atas
	Rapuh, perlakukan dengan hati-hati
	Tumpukan maksimum
	Hati-hati
	Nomor seri
	Tanggal pembuatan
	Tipe CF tahan defibrilasi
	"OFF" untuk bagian peralatan
	"ON" untuk bagian peralatan
	Arus bolak-balik

Simbol	Penjelasan
	Tempat limbah elektronik. Pembuangan sesuai dengan direktif WEEE Uni Eropa 2002/96/EC
	Produsen
	Identifikasi perangkat unik
	Alat Medis
	Importir
	Wakil Resmi di Komunitas Eropa
	Wakil Resmi Swiss
	Lihat instruksi penggunaan untuk informasi lebih lanjut.

1.13 Pengantar Sistem CPM dan Simbol-Simbol





Gambar 2. Sistem CPM dan Remote Control

No.	Simbol atau Tanda	Penjelasan
1	Tidak ada	Unit Utama
2	Tidak ada	Layar Sentuh-Tampilan
3		"OFF" untuk bagian peralatan/"ON" untuk bagian peralatan
4	Tidak ada	Receiver Inframerah
5	PressureCath™ IN	PressureCath IN pada Antarmuka Pressure Microcatheter-Sinyal P _d dari Pressure Microcatheter. Koneksi ke Bagian Terpasang
6	Tidak ada	Slot untuk menyimpan Remote Control
7	Tidak ada	Slot untuk menyimpan Adaptor Daya
8	AO IN	AO IN pada Antarmuka transduser AO-Sinyal P _a dari transduser AO. Koneksi ke Bagian Terpasang
9	PressureCath™ OUT	PressureCath OUT pada Antarmuka Pressure Microcatheter-Sinyal P _d ke monitor eksternal
10	AO OUT	AO OUT pada Antarmuka transduser AO-Sinyal P _a ke monitor eksternal
11	USB	Antarmuka USB
12	VGA	Antarmuka VGA
13	Tidak ada	Kabel Catu Daya

No.	Simbol atau Tanda	Penjelasan
14		Ekipotensialitas
15	Tidak ada	Remote Control
16		Tombol pindah ke kiri: Tekan tombol ini untuk berpindah ke rekaman sebelumnya
17		Tombol gerak ke kanan: Tekan tombol ini untuk berpindah ke rekaman selanjutnya
18		Tombol enter: Konfirmasi pemilihan tombol menu atau fungsi, atau konfirmasi nilai yang dimasukkan
19		Tombol marker: Menambahkan penanda selama perekaman
20		Tombol tangkapan layar: Mengambil tangkapan layar saat ini dan menyimpannya sebagai gambar
21		Tombol fungsi: Tombol mulai perekaman, Tombol hentikan perekaman
22		Tombol penyeimbang: Menyeimbangkan nilai P_a dan P_d
23		Tombol pindah ke menu kiri
24		Tombol pindah ke menu kanan

2. Pemasangan

Catatan:

Mohon baca petunjuk penggunaan ini dan pasang Sistem CPM sesuai dengan petunjuk ini untuk memastikan bahwa Sistem CPM dapat berjalan dengan normal.

2.1 Inspeksi Awal

Pastikan kemasan tidak rusak sebelum membukanya. Jika terdapat kerusakan, silakan ajukan klaim kepada pihak pengirim.

Buka kemasan, kemudian keluarkan dengan hati-hati Sistem CPM beserta aksesorisnya. Periksa semua komponen sesuai dengan daftar kemasan. Terakhir, periksa apakah semua bagian tidak rusak. Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda jika ada pertanyaan.

Daftar Kemasan

No.	Deskripsi Komponen	Jumlah (Buah)
1	Unit Utama	1
2	Remote Control	1
3	Petunjuk penggunaan	1
4	Kabel Sakelar Input AO	1
5	Kabel Sakelar Output P _a	1
6	Kabel Sakelar Output P _d	1
7	Kabel Catu Daya	1
8	Stiker Batas Nilai Cutoff FFR&cRR	1

2.2 Pemasangan

Sistem CPM dapat dipasang pada troli atau penyangga tempat tidur untuk penggunaan.

2.2.1 Memasang Sistem CPM pada Troli

Pasang Sistem CPM pada troli sesuai dengan petunjuk pemasangan troli tersebut.

Peringatan:

Pastikan Sistem CPM terpasang dengan aman. Jika Sistem CPM tidak terpasang dengan aman, sistem dapat terjatuh dan menyebabkan cedera pada pasien atau operator serta kerusakan pada sistem.

Perhatian:

Pastikan bahwa sekrup telah dikencangkan dengan baik untuk mencegah Sistem CPM jatuh.

2.2.2 Memasang Sistem CPM pada Penyangga Tempat Tidur

Pasang Sistem CPM pada penyangga tempat tidur sesuai dengan petunjuk pemasangan penyangga tempat tidur.

2.3 Hubungkan Sistem CPM dengan Kabel Daya

Sambungkan kabel daya yang disertakan ke stopkontak, dan hubungkan adapter daya dengan kabel daya. Hubungkan dengan cara yang memungkinkan kabel daya dapat dengan mudah dicabut dari stop kontak.

Catatan:

Nilai tegangan dan frekuensi adalah 100-240 V dan 50/60 Hz.

Sambungkan kabel daya ke stopkontak yang ditentukan. Pastikan hubungan daya stabil agar tidak terjadi pemutusan daya secara abnormal selama pengukuran.

2.4 Menghidupkan dan Mematikan

Menghidupkan

Periksa apakah kabel daya terhubung dengan adapter daya dan stop kontak.

Tekan tombol On/Off untuk menghidupkan Sistem CPM. Layar akan tetap gelap beberapa detik sebelum bunyi startup menandakan bahwa sistem sedang menyala.

Mematikan

Tekan dan tahan tombol On/Off selama 3 detik untuk mematikan Sistem CPM.

Perhatian:

Setelah mematikan Sistem CPM, daya masih ada dalam kabel daya, adapter daya, dan beberapa bagian dari unit utama. Cabut steker daya dari stopkontak untuk memutuskan daya secara lengkap.

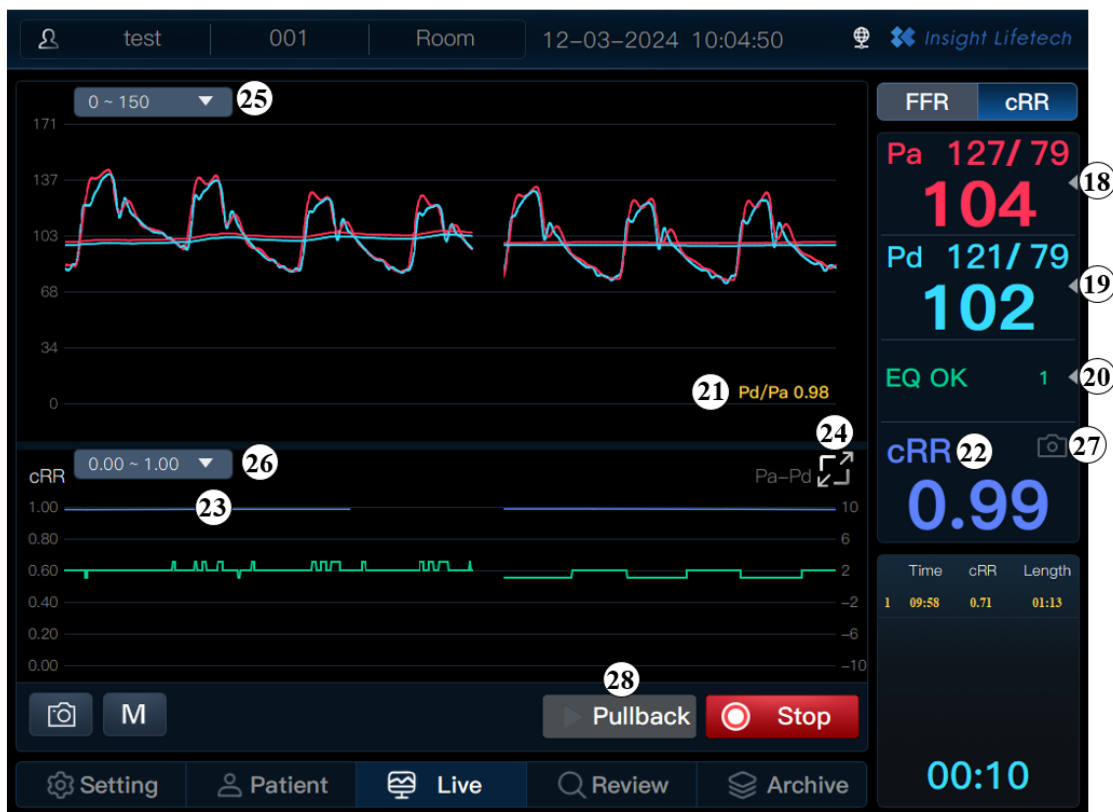
Catatan:

Jika kabel adapter daya terlepas dari adapter daya, silakan hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda untuk petunjuk lebih lanjut.

Jika kabel daya tidak berfungsi, silakan hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda untuk penggantian dengan yang baru.

3. Pengukuran FFR/cRR

3.1 Tampilan Pengukuran FFR/cRR





Gambar 3. Tampilan Pengukuran (Jendela Live)

No.	Penjelasan
1	Bilah Informasi (Nama Pasien, ID Pasien, No. Ruang Kateter, Tanggal, Waktu)
2	Tekanan P _a , P _d fasis dan rata-rata
3	Grafik jejak P _a -P _d atau jejak FFR
4	Tombol pemilihan mode FFR- Fractional Flow Reserve (Default) cRR- constant Resistance Ratio
5	Nilai P _a : nilai rata-rata/sistolik/diastolik
6	Nilai P _d : nilai rata-rata/sistolik/diastolik
7	Nilai Equalize: Selisih nilai P _a dan P _d sebelum Equalize
8	Nilai P _d /P _a
9	Ringkasan Pemeriksaan: Daftar ringkasan semua pengukuran FFR/cRR dalam Pemeriksaan hari ini.
10	Tombol Mulai Perekaman, Tombol Hentikan Perekaman
11	Tombol Marker
12	Tombol Tangkapan Layar: Mengambil tangkapan layar saat ini dan menyimpannya sebagai gambar
13	Bilah Pengaturan: Pengguna, Institusi, Pengaturan Pabrik
14	Bilah Pasien: Buat data pasien baru, edit dan hapus informasi pasien, Pemeriksaan Baru
15	Bilah Live: Informasi live selama pengukuran
16	Bilah Review: Ulasan informasi pengukuran
17	Bilah Arsip: Ulasan arsip pasien
18	Klik pada modul segitiga untuk mengatur ulang P _a
19	Klik pada modul segitiga untuk mengatur ulang P _d

20	Klik pada modul segitiga untuk menyeimbangkan P_a dan P_d
21	Nilai P_d/P_a
22	Nilai cRR
23	Grafik jejak cRR
24	Perbesar atau perkecil antarmuka pengukuran P_a/P_d dan antarmuka pengukuran cRR
25	Pintasan untuk pengaturan skala P_a/P_d : Muncul saat mengklik sumbu vertikal pada bentuk gelombang P_a/P_d
26	Pintasan untuk pengaturan skala FFR/cRR: Muncul saat mengklik sumbu vertikal dari bentuk gelombang FFR/cRR
27	Tombol tangkapan
28	Tombol untuk memulai dan menghentikan perekaman dalam mode penarikan mundur
29	Nilai Awal cRR: Nilai awal cRR setelah mengklik tombol Tarik Mundur. Nilai ini dapat diubah ke nilai cRR saat ini dengan menekan lama kotak nilai awal cRR

Kode warna:

Nilai dan grafik P_a berwarna merah

Nilai dan grafik P_d berwarna biru muda

Jejak P_a - P_d berwarna hijau

Nilai P_d/P_a berwarna kuning

Nilai dan grafik FFR berwarna kuning

Nilai dan grafik cRR berwarna biru

3.2 Prosedur Pengukuran FFR/cRR

Catatan:

Silakan juga merujuk pada instruksi penggunaan Pressure Microcatheter selama Pengukuran FFR/cRR.

Gambaran umum prosedur pengukuran:

- 1) Persiapkan Sistem CPM
- 2) Persiapkan transduser AO
- 3) Persiapkan Pressure Microcatheter
- 4) Menyeimbangkan P_a dan P_d
- 5) Merekam FFR atau cRR
- 6) Tarik Pressure Microcatheter dari kateter pandu
- 7) Tinjau Data (lihat Bagian 5 Tinjau Data)
- 8) Ekspor Data (lihat Bagian 6 Ekspor Data)

● Mempersiapkan Sistem CPM

- 1) Persiapan

Ikuti prosedur steril normal jika Sistem CPM digunakan di dalam zona steril. Termasuk menutupi Sistem CPM dengan plastik steril dan menyimpan remote control dalam kantong plastik steril.

2) Nyalakan sistem

Sambungkan kabel daya yang disertakan ke stopkontak, dan hubungkan adaptor daya dengan kabel daya. Tekan tombol On/Off untuk menghidupkan Sistem CPM, dan biarkan selama 5 menit agar memanaskan. Sistem CPM akan secara otomatis menampilkan Jendela Pasien.

3) Pilih atau Buat informasi pasien baru

Buat informasi pasien baru: Sentuh tombol **Baru**, dan masukkan informasi pasien.

Buat pemeriksaan baru untuk pasien yang sudah ada: Pilih catatan pasien yang sudah ada dan sentuh tombol **New Exam**.

Sistem CPM akan secara otomatis menampilkan Jendela Live setelah informasi pasien dibuat.

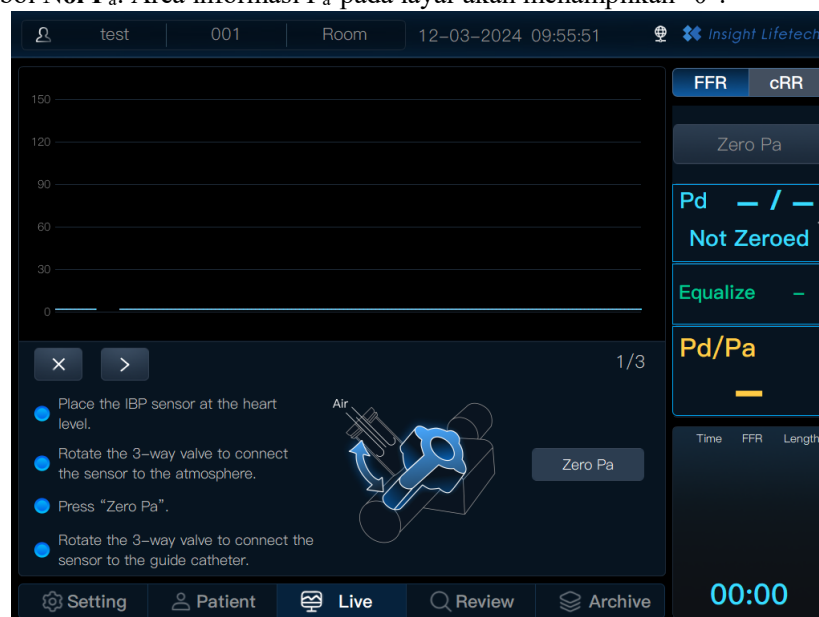
● Mempersiapkan transduser AO

- 1) Sambungkan transduser AO dengan kabel sinyal AO IN. Area P_a pada layar akan menampilkan "Terhubung". Siram selang dengan larutan untuk membersihkan udara di dalam sistem tabung sehingga tidak ada gelembung udara di sensor atau katup.

Peringatan:

Jika ada gelembung udara di sistem selang, harap siram selang dengan larutan saline lagi. Gelembung dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan tekanan.

- 2) Tempatkan transduser AO pada tingkat jantung, kemudian buka manifold transduser AO ke udara, dan tekan tombol **Nol P_a** . Area informasi P_a pada layar akan menampilkan "0".



Gambar 4. Nol P_a

- **Mempersiapkan Pressure Microcatheter**

- 1) Buka kemasan Pressure Microcatheter dengan rutinitas steril biasa, tetapi biarkan Pressure Microcatheter tetap di dalam nampan. Letakkan tabung penghantar datar di atas meja.
- 2) Isi tabung penghantar dengan larutan saline (sekitar 20 cc) melalui port flush untuk memastikan elemen sensor terendam dalam saline.
- 3) Keluarkan kabel Pressure Microcatheter dan sambungkan kabel tersebut dengan port PressureCath IN pada Sistem CPM. Area P_d di layar akan menampilkan "Not Zeroed" (Belum Dinolkan).
- 4) Tekan tombol Zero P_d untuk mengatur ulang Pressure Microcatheter menjadi nol, kemudian area P_d di layar akan menampilkan "0".

Catatan:

Jika area P_d menampilkan "Zero Failed" bukan "0", harap putuskan dan kemudian sambungkan kembali kabel dengan port PressureCath IN pada Sistem CPM. Jika masih gagal, gantikan Pressure Microcatheter dengan yang baru.

- 5) Tarik keluar Rapid Exchange Pressure Microcatheter dengan hati-hati dari tabung penghantar.



Gambar 5. Nol P

- **Menyeimbangkan P_a dan P_d**

- 1) Majukan Pressure Microcatheter bersama dengan kawat pandu dengan hati-hati hingga elemen sensor Pressure Microcatheter berada di luar ujung kateter pandu. Amati posisi penanda Pressure Microcatheter melalui fluoroskopi.
- 2) Tekan **Equalize** untuk membuat P_a sama dengan P_d



Gambar 6. Equalize

- **Mode Pengukuran**

Mengukur FFR

- 1) Dorong Pressure Microcatheter ke bagian akhir lesi.
- 2) Suntikkan adenosin atau ATP dari arteri koroner atau vena untuk menginduksi hiperemia maksimal.
- 3) Tekan tombol **Record** untuk memulai perekaman.
- 4) Untuk menempatkan penanda selama perekaman, tekan tombol **Marker**.
- 5) Tekan tombol **Stop** untuk menghentikan rekaman sampai kondisi hiperemik maksimal stabil tercapai,

kemudian pengukuran selesai. Rekaman akan disimpan otomatis dan Jendela Review akan terbuka. Sistem CPM akan menampilkan nilai FFR minimum secara otomatis.

- 6) Jika perlu mengatur ulang P_a atau P_d selama prosedur, klik pada modul segitiga .

Mengukur cRR

- 1) Dorong Pressure Microcatheter ke bagian akhir lesi.
- 2) Tekan tombol **Record** untuk memulai rekaman.
- 3) Rekam daerah yang ingin diukur.
- 4) Untuk menempatkan penanda selama perekaman, tekan tombol Marker.

***Catatan:** Jika kurva gelombang cRR terlihat sebagai garis putus-putus, itu berarti gelombang P_a dan P_d yang ada tidak normal dan tidak dapat digunakan untuk menghitung cRR.*

- 5) Tekan tombol **Stop**. Rekaman akan disimpan otomatis dan Jendela Review akan terbuka. Sistem CPM akan menampilkan nilai FFR minimum secara otomatis.
- 6) Jika perlu mengatur ulang P_a atau P_d selama prosedur, klik pada modul segitiga .

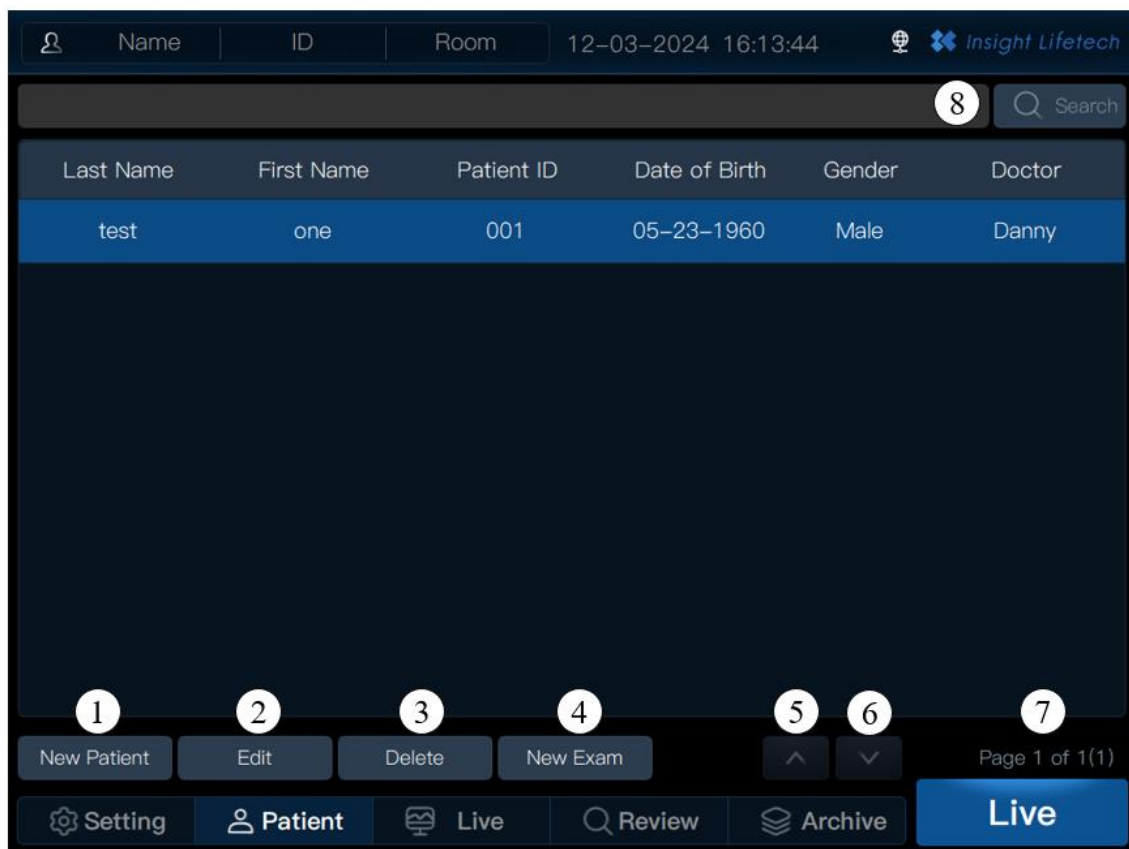
● Menarik Pressure Microcatheter dari kateter pandu



Gambar 7. Pengukuran FFR/cRR

4. Membuat Data Pasien

4.1 Jendela Pasien



Gambar 8. Jendela Pasien

No.	Penjelasan
1	Tombol Pasien Baru: Membuat Nama, ID Pasien, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Informasi Dokter
2	Tombol Edit: Mengedit informasi pasien yang dipilih
3	Tombol Delete: Menghapus catatan pasien yang dipilih
4	Tombol New Exam: Kembali ke antarmuka Langsung (Live)
5	Tombol Halaman Terakhir: Pindah ke halaman terakhir dengan menekan tombol ini
6	Tombol Halaman Selanjutnya: Pindah ke halaman selanjutnya dengan menekan tombol ini
7	Halaman 1 dari 1 (2) : Informasi halaman dan total jumlah pasien
8	Kotak pencarian: Cari informasi terkait pasien dengan memasukkan kata kunci

4.2 Membuat, Mengedit, Menghapus Informasi Pasien

Pasien Baru: Dengan menekan tombol **Pasien Baru**, Anda dapat memasukkan atau memilih Nama Pasien, Tanggal Lahir, ID, Informasi Jenis Kelamin, dan informasi dokter untuk membuat informasi pasien baru. Sistem akan secara otomatis menghasilkan ID pasien dengan cap waktu secara *default*, yang memudahkan pengguna untuk membuat data pasien baru dengan cepat.

Setelah Sistem CPM dinyalakan, tombol **New Exam** ditampilkan sebagai **Quick Exam**, dan ID pasien dengan

cap waktu dapat dihasilkan secara otomatis dengan mengkliknya, yang memudahkan pengguna untuk dengan cepat masuk ke halaman *real-time* untuk melakukan prosedur pengukuran. Hanya satu pemeriksaan cepat yang dapat dibuat setiap kali Sistem CPM dinyalakan.

Catatan:

Nama Belakang dan Nama Depan mendukung input maksimal 64 karakter, dan ID Pasien mendukung input maksimal 25 karakter. Informasi dokter hanya dapat diedit dan dihapus di bilah pengaturan.

Mengedit Pasien: Pilih catatan pasien yang dituju dan tekan tombol **Edit**. Nama Pasien, ID, Tanggal Lahir, dan Informasi Jenis Kelamin dapat diedit. Pilih catatan pasien yang dituju dan tekan tombol Edit. Nama Pasien, ID, Tanggal Lahir, dan Informasi Jenis Kelamin dapat diedit.

Menghapus Pasien: Pilih catatan yang dituju dan tekan tombol **Delete**, lalu jendela peringatan akan muncul. Catatan yang dituju akan dihapus dengan menekan tombol **OK**.

4.3 Membuat Pemeriksaan Baru untuk Pasien yang Sudah Ada

Pemeriksaan Baru: Pilih catatan pasien yang dituju, sistem akan beralih ke Jendela Live dengan menekan tombol **New Exam**. Untuk pasien yang baru dibuat, klik bilah informasi di Bilah Patient untuk menganonimkan nama pasien dan ID pasien; klik lagi untuk membatalkan anonimitas informasi pasien.

4.4 Fungsi Peringkat

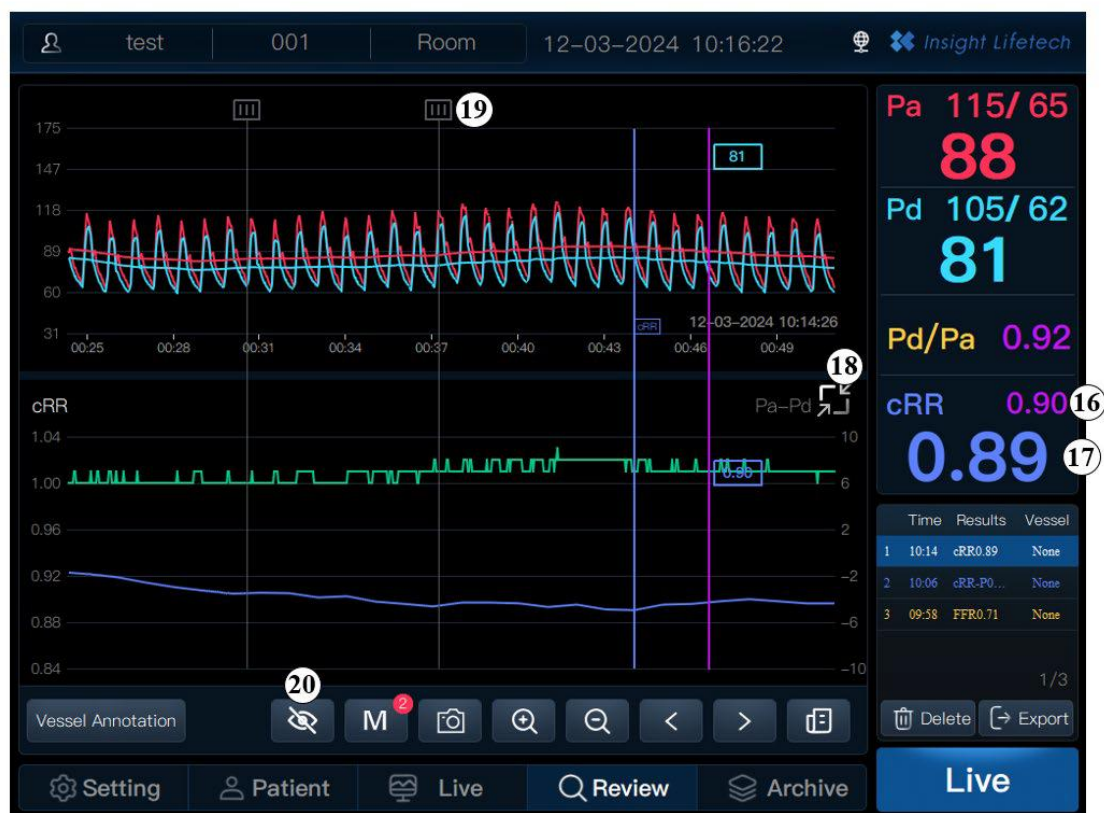
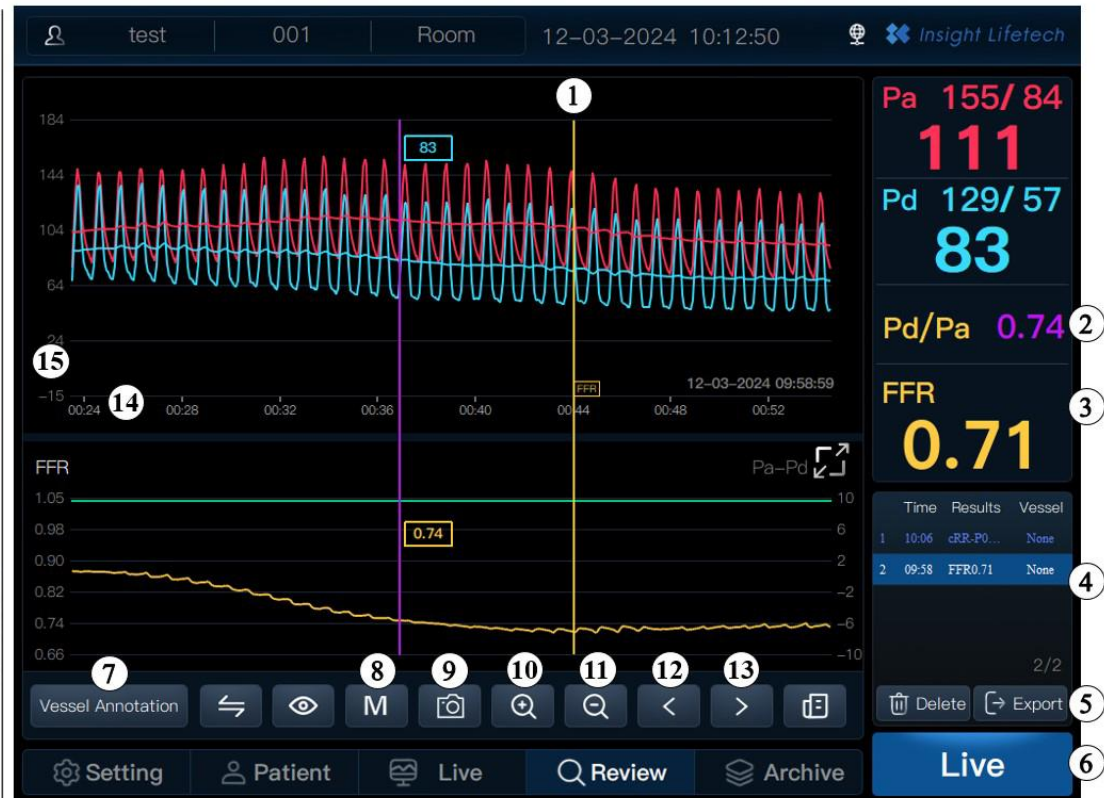
Fungsi peringkat: Dengan menyentuh kolom Last Name, First Name, Patient ID, Date of Birth, Gender, atau Doctor, Anda dapat menyusunnya secara abjad atau berdasarkan urutan angka.

4.5 Tampilan Tombol

Tampilan tombol: Tombol yang disoroti tersedia. Tombol yang redup tidak tersedia.

5. Meninjau Rekaman

5.1 Jendela Tinjauan





Gambar 9. Jendela Peninjauan

No.	Penjelasan
1	Kursor FFR: Menunjukkan nilai FFR
2	Kotak P_d/P_a : Menunjukkan nilai P_d/P_a pada posisi kursor ungu
3	Kotak nilai FFR: Menunjukkan nilai FFR pada posisi kursor kuning. Ubah posisi nilai FFR dengan menekan lama kotak nilai FFR
4	Kotak ringkasan pemeriksaan: Daftar ringkasan rekaman dalam Exam
5	Tombol Hapus/Ekspor: Menghapus rekaman dari kotak ringkasan Exam; Mengekspor rekaman ke USB Memory Stick
6	Tombol Live: Kembali ke Jendela Live
7	Tombol Anotasi: Membuka Jendela Anotasi
8	Tombol Penanda: Menandai rekaman. Perbedaan antara P_d /FFR/cRR dapat ditampilkan antara dua garis tanda. Menghapus semua tanda dengan menekan tombol Mark secara lama
9	Tangkapan Layar: Mengambil tangkapan layar yang ada dan menyimpannya sebagai gambar, dan tombol tersebut akan menunjukkan angka jika tangkapan layar berhasil dilakukan. Tangkapan layar hanya dapat dilihat setelah diekspor
10	Perbesar
11	Perkecil
12	Tombol halaman berputar ke kiri: Memutar grafik ke halaman sebelah kiri
13	Tombol halaman berputar ke kanan: Memutar grafik ke halaman sebelah kanan
14	Sumbu X: Waktu pengukuran (ditunjukkan dalam satuan detik)
15	Sumbu Y: Nilai P_a , nilai P_d , nilai P_a-P_d , nilai FFR
16	Kotak cRR: Menunjukkan nilai cRR pada posisi kursor ungu
17	Kotak nilai cRR: Menunjukkan nilai cRR pada posisi kursor kuning. Ubah posisi nilai cRR dengan menekan lama kotak nilai cRR

18	Perbesar atau perkecil antarmuka pengukuran P_d/P_a dan antarmuka pengukuran cRR
19	Tombol Pindahkan Tanda: Klik untuk memindahkan garis tanda, dan tekan lama untuk menghapus garis tanda saat ini
20	Saat ini perbedaan antara P_d /FFR/cRR antara dua garis penanda disembunyikan
21	Saat ini perbedaan antara P_d /FFR/cRR antara dua garis penanda ditampilkan
22	Tombol tampilan cRR referensi: Secara otomatis menampilkan nilai cRR referensi. (cRR referensi = nilai awal cRR + perbedaan cRR yang ditentukan. Tombol ini hanya didukung saat melihat bentuk gelombang pullback cRR)
23	Tombol Pratinjau Cetak: Klik untuk melihat pratinjau laporan yang akan dicetak

5.2 Meninjau Rekaman

Jendela tinjauan menampilkan rekaman dengan garis kursor FFR atau cRR berwarna kuning yang menunjukkan nilai FFR atau cRR, yang ditentukan sebagai titik dengan nilai P_d / P_a atau cRR terendah selama siklus perekaman. Garis kursor cRR berwarna biru menunjukkan nilai cRR.

Perhatian:

Sistem dapat menempatkan kursor pada lokasi (nilai) yang salah karena adanya artefak pada tekanan P_a atau P_d . Dokter yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa titik yang dipilih oleh sistem adalah titik valid untuk indeks yang dipilih.

Mengatur ulang FFR/cRR: Gunakan jari Anda untuk menggerakkan kursor merah muda untuk melihat catatan. Jika perlu, pindahkan kursor merah muda ke posisi baru untuk menghitung nilai FFR/cRR yang baru. Tekan lama atau klik dua kali pada kotak nilai FFR/cRR, di kotak dialog pop-up, klik tombol **OK**, sistem akan mengatur ulang FFR dan memperbarui catatan.

Tambahkan kursor sekunder tambahan untuk melihat indeks tambahan pada titik lain dalam rekaman.

Anotasi: Anotasi dimasukkan melalui tombol **Anotasi**. Pilih anotasi untuk Vessel (Pembuluh), Step (Langkah) dan Drug (Obat) dari daftar yang sesuai. Komentar teks bebas juga dapat ditambahkan. Gunakan tombol **OK** untuk menyimpan entri.

Catatan:

Vessel, Step, dan Drug hanya dapat ditambahkan atau dihapus dalam bilah pengaturan.

Meninjau dan menghapus rekaman lain dalam Pemeriksaan

Semua rekaman dalam pemeriksaan terdaftar di kotak ringkasan pemeriksaan dengan waktu prosedur dan nilai yang sesuai. Pilih rekaman yang diminati untuk ditinjau. Sentuh tombol **Delete** untuk menghapus rekaman. Mulai pengukuran baru untuk pasien yang sama dengan menekan tombol **Live**.

Meninjau, menambah, dan menghapus tanda dalam Pemeriksaan

Pilih rekaman yang diminati untuk ditandai. Garis ungu dalam grafik adalah garis penanda. Sentuh posisi yang diinginkan dalam grafik, dan tekan tombol **Marker** untuk menandai. Hapus semua tanda dalam rekaman yang dipilih dengan menekan lama tombol **Marker**.

5.3 Mengekspor Rekaman

1. Ke USB Memory

Masukkan USB Memory Stick ke antarmuka USB. Pilih rekaman yang diinginkan untuk ditinjau, lalu sentuh tombol **Export** untuk mengekspor rekaman ke USB Memory Stick.

Catatan:

Jika ekspor rekaman gagal, periksa langkah-langkah berikut:

- *Apakah perangkat penyimpanan eksternal terhubung?*
- *Apakah Anda menggunakan perangkat penyimpanan eksternal yang tersedia?*
- *Apakah kapasitas penyimpanan eksternal cukup?*

2. Ke DICOM Archive

Hubungkan dengan PACS System dengan memasukkan hub yang kompatibel ke antarmuka USB, lalu atur IP jaringan lokal dan IP sistem PACS yang terhubung (IP ekspor). Pilih rekaman yang diinginkan untuk ditinjau, sentuh tombol **Export** untuk mengekspor rekaman ke DICOM Archive, lalu rekaman akan disinkronkan dengan sistem PACS.

Catatan:

Jika ekspor rekaman gagal, periksa langkah-langkah berikut:

- *Apakah port jaringan eksternal terhubung dengan aman?*
- *Apakah pengaturan jaringan benar?*
- *Apakah jaringan terputus?*

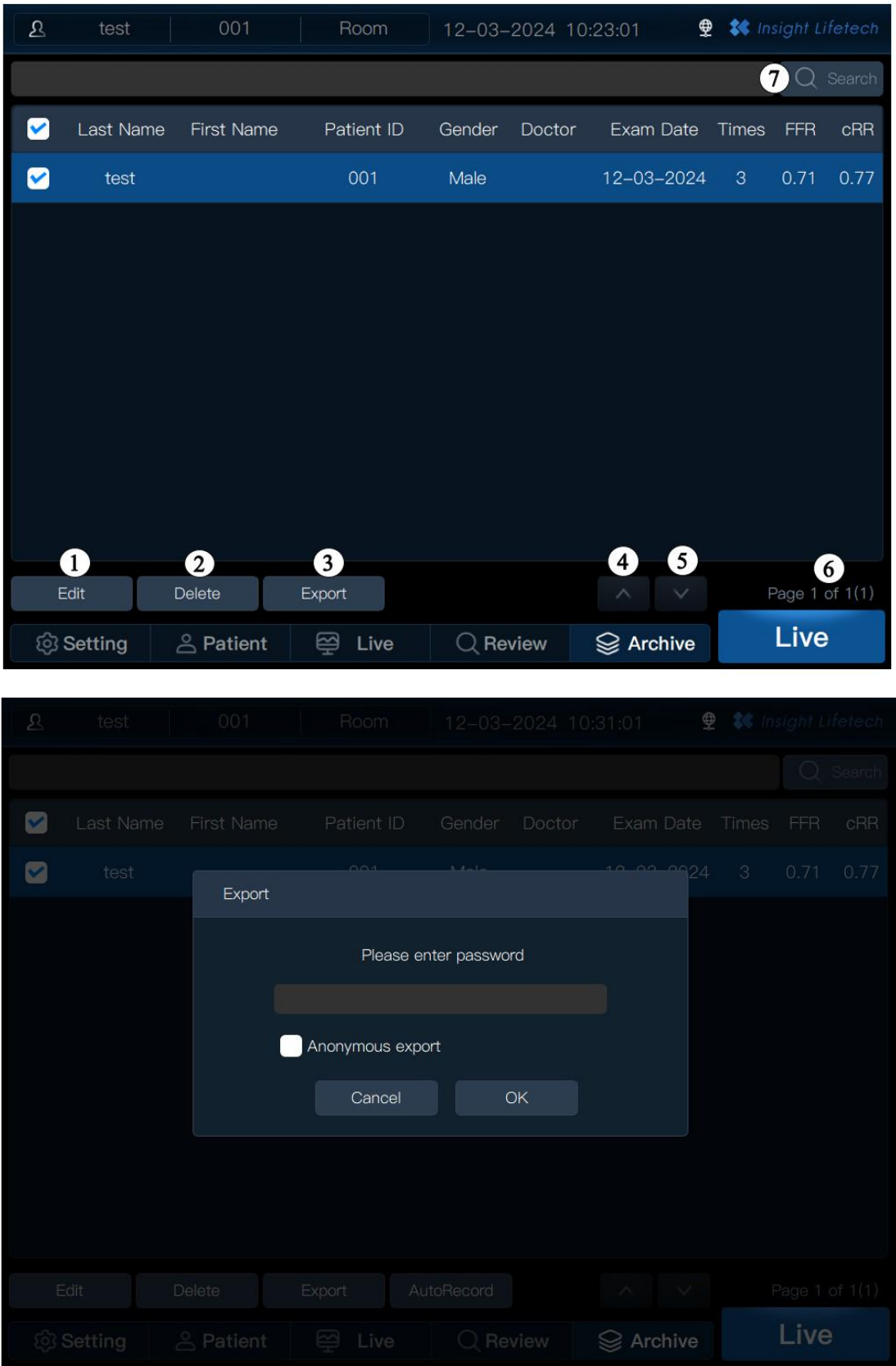
Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda untuk menanyakan jenis hub yang sesuai.

Perhatian:

Antarmuka USB hanya mendukung USB Memory Stick biasa. Tidak diizinkan untuk menghubungkan perangkat lain.

6 Meninjau Kajian Arsip

6.1 Jendela Arsip



Gambar 10. Jendela Arsip

No.	Penjelasan
1	Tombol Edit: Mengedit nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan dokter
2	Tombol Delete: Menghapus Pemeriksaan yang dipilih
3	Tombol Export: Mengekspor Pemeriksaan yang dipilih ke USB Memory Stick
4	Tombol Halaman Terakhir: Pindah ke halaman terakhir dengan menekan tombol ini
5	Tombol Halaman Selanjutnya: Pindah ke halaman selanjutnya dengan menekan tombol ini
6	Halaman 1 dari 1 (2) : Informasi halaman dan total jumlah pasien
7	Kotak pencarian: Cari informasi terkait pasien dengan memasukkan kata kunci

6.2 Meninjau File dalam Arsip

Meninjau file: Tekan tombol **Archive**, pilih informasi pasien, lalu tekan tombol **Review**.

Catatan:

File pasien tidak dapat ditinjau saat tombol Patient dipilih. Antarmuka Pasien hanya digunakan untuk mengelola informasi pasien, bukan untuk tinjauan.

6.3 Mengedit and Menghapus File dalam Arsip

Mengedit rekaman: Tekan tombol **Edit** untuk mengedit rekaman yang diinginkan. Nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan dokter dapat diedit.

Menghapus rekaman: Tekan tombol **Delete** untuk menghapus rekaman yang diinginkan.

Catatan:

Rekaman dalam arsip terdaftar berdasarkan tanggal pemeriksaan dan informasi pasien, sehingga satu pasien dapat memiliki beberapa pemeriksaan dalam satu hari. Rekaman dalam tinjauan terdaftar per setiap pemeriksaan.

6.4 Mengekspor File dari Arsip

1. Ke USB Memory

Masukkan USB Memory Stick ke antarmuka USB. Pilih rekaman yang diinginkan untuk ditinjau, lalu sentuh tombol **Export** untuk mengekspor rekaman ke USB Memory Stick.

Catatan:

Jika ekspor rekaman gagal, periksa langkah-langkah berikut:

- Apakah perangkat penyimpanan eksternal terhubung?
- Apakah Anda menggunakan perangkat penyimpanan eksternal yang tersedia?
- Apakah kapasitas penyimpanan eksternal cukup?

2. Ke DICOM Archive

Hubungkan dengan PACS System dengan memasukkan hub yang kompatibel ke antarmuka USB, lalu atur IP jaringan lokal dan IP sistem PACS yang terhubung (IP ekspor). Pilih rekaman yang diinginkan untuk ditinjau, sentuh tombol **Export** untuk mengekspor rekaman ke DICOM Archive, lalu rekaman akan disinkronkan dengan sistem PACS.

Catatan:

Jika ekspor rekaman gagal, periksa langkah-langkah berikut:

- *Apakah port jaringan eksternal terhubung dengan aman?*
- *Apakah pengaturan jaringan benar?*
- *Apakah jaringan terputus?*

Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda untuk menanyakan jenis hub yang sesuai.

Perhatian:

Antarmuka USB hanya mendukung USB Memory Stick biasa. Tidak diizinkan untuk menghubungkan perangkat lain.

6.5 Fungsi Peringkat

Dengan menyentuh kolom Last Name, First Name, Patient ID, Gender, Doctor, Exam Date, Times, FFR, cRR atau Export, Anda dapat menyusunnya secara abjad atau berdasarkan urutan angka.

6.6 Fungsi Single Selection, Multi Selection, Select All Functions

Sentuh select all/deselect all untuk memilih/membatalkan semua rekaman. Sentuh kotak persegi untuk memilih lebih dari satu rekaman. Dalam kondisi apa pun, jika Anda ingin memilih hanya satu rekaman, cukup sentuh posisi apa pun dari rekaman tersebut selain kotak persegi.

7 Pengaturan

7.1 Pengaturan Pengguna

test001Room12-03-2024 10:28:00Insight Lifetech

General Setting

Date12-03-2024Time10 : 26Background ColorWhite

LanguageEnglishScreen Brightness100%

Parameters Setting

cRR Average5(beats)Max Recording(min)60

FFR Average3(beats)Max Snapshot(s)10

cRR Pullback Average3(beats) Δ Pd/ Δ FFR/ Δ cRR Threshold5/0.05

FFR Pullback Average3(beats)

UserInstitutionSave

SettingPatientLiveReviewArchiveLive

test001Room12-03-2024 10:28:45Insight Lifetech

Display

☒ Grid☒ Pa-Pd TracePa/Pd Scale(mmHg)0 ~ 150

Speed(mm/s)25FFR/cRR Scale0.00 ~ 1.00

Pullback Refresh Speed (mm/s)5☒ Waveform Auto-adaptation

Test

Test PaOffTest PdOff

About

Available/Capacity:1.52GB/1.53GBSoftware Release Version:2

Restore Factory SettingsNetwork Settings

UserInstitutionSave

SettingPatientLiveReviewArchiveLive

Gambar 11. Jendela Pengaturan Pengguna

Dalam antarmuka ini, Anda dapat:

- Mengatur tanggal dan waktu: Masukkan tanggal dan waktu saat ini.
- Mengatur bahasa antarmuka pengguna: Tersedia dalam bahasa Cina, Inggris, Polandia, Italia, Spanyol, dan Jerman. Bahasa default adalah bahasa Inggris.
- Mengatur warna latar belakang: Warna latar belakang gambar yang diekspor dapat berwarna hitam atau putih.
- Mengatur kecerahan layar: Tersedia dalam pilihan 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Kecerahan layar default adalah 100%.
- Mengatur jumlah detak jantung yang disertakan dalam filter tekanan rata-rata: 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 12 detak tersedia. Dalam mode cRR, jumlah default adalah 5 detak. Dalam mode FFR, jumlah default adalah 3 detak. Dalam mode penarikan cRR, jumlah default adalah 3 detak. Dalam mode penarikan FFR, jumlah default adalah 3 detak.

Catatan:

Memilih jumlah denyut jantung yang tinggi akan membuat perataan tekanan lebih lambat dan kurang responsif terhadap artefak, tetapi juga dapat menghasilkan perataan yang kurang responsif yang terlihat saat terdapat plateau hiperemik singkat. Memilih jumlah denyut jantung yang rendah membuat perataan tekanan lebih cepat dan lebih responsif terhadap perubahan tekanan, yang diinginkan saat menggunakan plateau hiperemik singkat, tetapi juga dapat menghasilkan perataan yang terlalu responsif terhadap aritmia dan gangguan tekanan.

- Mengatur waktu maksimal perekaman untuk satu perekaman: Tersedia dalam pilihan 5 menit, 10 menit, 30 menit, dan 60 menit. Pengaturan default adalah 60 menit.

Catatan:

Jika perekaman melebihi waktu perekaman maksimal, perekaman akan berhenti secara otomatis setelah 60 menit, dan perekaman 60 menit baru akan dimulai secara otomatis sampai ruang penyimpanan tidak mencukupi atau dihentikan secara manual.

- Mengatur durasi perekaman snapshot maksimum: tersedia pilihan 5s, 10s, 15s, 20s, dan 25s. Durasi default adalah 10s.

Catatan:

Fungsi ini digunakan untuk mengatur durasi maksimum perekaman snapshot. Namun, perekaman akan berhenti secara otomatis ketika lima gelombang siklus jantung yang stabil terdeteksi.

- $\Delta P_d/\Delta FFR/\Delta cRR$ Thershold: Termasuk Kustom, 0/0, 3/0.03, 5/0.05, 8/0.08 dan 10/0.1. Ambang batas default adalah 5/0,05.

Catatan:

Angka pertama pada opsi $\Delta P_d/\Delta FFR/\Delta cRR$ Thershold mewakili ambang batas untuk perbedaan P_d dan angka kedua mewakili ambang batas untuk perbedaan FFR/cRR . Perbedaan antara kedua garis penanda hanya akan ditampilkan pada jendela Review jika selisihnya lebih besar dari ambang batas yang ditetapkan.

- Mengatur mode tampilan: Mode Grid dan jejak P_a-P_d .
- Mengatur kecepatan: tersedia 5 mm/s, 10 mm/s, 25 mm/s, dan 50 mm/s. Kecepatan default adalah 25 mm/s.
- Atur kecepatan penyegaran penarikan balik: Tersedia 2 mm/s, 5 mm/s, 10 mm/s, 15 mm/s, dan 25 mm/s. Kecepatan default adalah 5 mm/s.

- **Catatan:**

Kecepatan mengacu pada kecepatan penggambaran gelombang P_a , P_d , FFR , dan cRR , dan kecepatan penyegaran penarikan mengacu pada kecepatan penggambaran gelombang penarikan FFR dan cRR .

- Mengatur skala P_a/P_d : Tersedia -20~80, 0~100, 0~150, 0~200, 0~250, -80~320 mmHg.
Skala default adalah 0~150 mmHg.
- Mengatur skala FFR/cRR : tersedia 0,00~1,00, 0,50~1,00, 0,75~1,00, 0,80~1,00, 1,00~1,25.
Skala default adalah 0,50~1,00.
- Pengaturan Waveform Auto-adaptation: Saat melakukan pengecekan, pengaturan rentang P_a/P_d dan rentang FFR/cRR akan dinonaktifkan, dan rentang akan ditampilkan secara adaptif sesuai dengan bentuk gelombang aktual.
- Mengatur P_a dan P_d uji: Tersedia -30mmHg, 0mmHg, 50mmHg, 100mmHg, 200mmHg, dan 300mmHg tersedia. Pengaturan default adalah Off.

Catatan:

Fungsi ini digunakan untuk menguji konsistensi dalam menampilkan nilai dan memilih nilai, serta akurasi output dari sinyal P_a dan P_d .

- Mengembalikan pengaturan default: Dengan menekan tombol ini, sistem akan menyimpan data pasien, dan mengatur parameter lainnya ke pengaturan default pabrik. Jika pengguna memilih untuk menghapus semua data pasien, semua data pasien yang ada akan dihapus setelah pemulihan.
- Sistem CPM dapat menyimpan lebih dari 1000 data.

7.2 Pengaturan Institusi

The screenshot shows the 'Pengaturan Institusi' (Institution Settings) window. The header includes a user profile icon, the name 'test', the ID '001', the role 'Room', and the timestamp '12-03-2024 10:29:32'. The main content area is divided into several sections: 'Hospital' and 'Room' each with a text input field; 'Add Doctor' with a text input field and an 'Add/Del Doctor' button; 'All' with a list box; 'Comment' with a dropdown menu set to 'Vessel', an 'Add Comment' text input field, and an 'Add Comment' button; 'Current' with a list of items (None, Left Main, LAD Prox, LAD Mid, LAD Distal, Diag 1, Diag 2, LCX Prox, LCX OM1) and an 'Add Comment' button; and 'Option' with an empty list box and a 'Delete Comment' button. At the bottom, there are navigation buttons: 'User', 'Institution' (which is highlighted in blue), 'Setting', 'Patient', 'Live', 'Review', 'Archive', and a large blue 'Live' button. A 'Save' button is also located at the bottom right.

Gambar 12. Jendela Pengaturan Institusi

Dalam antarmuka ini, Anda dapat:

- Hospital: Masukkan informasi rumah sakit.
- Room: Masukkan informasi ruangan.
- Tambahkan informasi dokter: Masukkan nama dokter, dan tekan tombol **Add Doctor**, maka dokter dapat ditambahkan dalam kotak Semua (**All**).
- Hapus informasi dokter dari daftar: Pilih nama dokter yang ingin dihapus dan tekan tombol **Delete Doctor**, maka nama dokter yang dipilih akan dihapus dari daftar.
- Anotasi: Tersedia Anotasi Vessel, Step, dan Drug. Pilih **Vessel/Step/Drug**, lalu masukkan informasi dan tekan tombol **Add Comment**, informasi yang dimasukkan akan ditambahkan dalam kotak **Current**. Pilih informasi yang diinginkan dari kotak **Current** dan tekan tombol **Delete**, maka informasi yang dipilih akan dihapus dari kotak **Current**. Informasi dalam kotak Current dapat dipindahkan ke kotak Option.

Catatan:

*Informasi pembuluh, langkah, dan obat yang ada dalam sistem asli tidak dapat dihapus. Setelah Anda menyelesaikan pengaturan di atas, sistem akan masuk ke Jendela Live dengan menekan tombol **Save**.*

8 Penyelesaian Masalah

8.1 Pesan di Layar

Ketika kode error dalam tabel berikut muncul di layar, silakan mengambil tindakan sesuai petunjuk berikut.

Kode Error	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
0x0101	Peringkat kelistrikan +3.3 VDD DC telah terlampaui	1. Harap matikan dan nyalakan ulang konsol 2. Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi pabrikan
0x0102	Peringkat kelistrikan +5 VA DC telah terlampaui	1. Harap matikan dan nyalakan ulang konsol 2. Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi pabrikan
0x0103	Peringkat kelistrikan +5 VF DC telah terlampaui	1. Harap matikan dan nyalakan ulang konsol 2. Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi pabrikan
0x0104	Peringkat kelistrikan +6 V DC telah terlampaui	1. Harap matikan dan nyalakan ulang konsol 2. Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi pabrikan
0x0105	Peringkat kelistrikan +12 V DC telah terlampaui	1. Harap matikan dan nyalakan ulang konsol 2. Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi pabrikan
0x0201	Suhu dipertahankan pada 65°C-75°C selama 10 detik atau lebih	Suhu terlalu tinggi, harap periksa perangkat
0x0202	Suhu dipertahankan di atas 75°C selama 10 detik atau lebih	Matikan secara paksa
0x0301	Kelainan komunikasi perangkat lunak internal	Hubungi pabrikan

8.2 Pelacakan Interferensi Elektromagnetik EM

Sistem CPM rentan terhadap interferensi yang dihasilkan oleh sumber energi RF lain seperti perangkat medis, produk teknologi informasi, atau menara transmisi radio/televisi.

Melacak sumber interferensi yang dipancarkan bisa sulit. Sesuai dengan standar yang tercantum dalam petunjuk penggunaan ini, tidak ada interferensi yang teramati. Namun, pengguna yang terlatih harus menentukan apakah artefak yang disebabkan oleh interferensi yang dipancarkan akan berdampak negatif pada kualitas sinyal dan hasil pemeriksaan selanjutnya.

Untuk membantu mengidentifikasi sumber interferensi elektromagnetik, tanyakan pertanyaan berikut:

- Apakah kabel daya atau kabel grounding terhubung dengan ground pelindung?
- Apakah interferensi tersebut bersifat intermitten (terjadi secara berulang) atau konstan?
- Apakah interferensi tetap ada jika Sistem CPM dipindahkan ke lokasi lain di fasilitas?

Memindahkan kabel atau peralatan medis lainnya menjauh dari sistem dapat mengurangi interferensi elektromagnetik.

Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini sebelum menghubungi perwakilan layanan. Jawaban-jawaban tersebut akan membantu perwakilan layanan menentukan apakah masalah terdapat pada sistem atau pada lingkungan pencitraan.

9 Pembersihan dan Pemeliharaan

9.1 Pembersihan

Peringatan:

- *Sebelum membersihkan Sistem CPM, matikan pasokan listrik, dan cabut kabel daya dari stopkontak.*
- *Pastikan setiap bagian unit benar-benar kering sebelum menghubungkannya kembali ke catu daya.*
- *Jangan menggunakan Sistem CPM jika dicurigai bahwa cairan telah masuk ke dalam perangkat atau unit catu daya. Hal ini dapat menyebabkan pengguna atau pasien terkena sengatan listrik. Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda untuk petunjuk lebih lanjut.*
- *Bersihkan Sistem CPM sekali seminggu.*

Perhatian:

Bersihkan Sistem CPM dengan agen pembersih. Gunakan kain lembut atau tisu bersih untuk mengelap sisa agen pembersih.

Agen pembersih berikut ini sudah diverifikasi untuk digunakan dalam membersihkan Sistem CPM:

- *Alkohol (75%)*
- *Isopropanol (70%)*

Bersihkan permukaan Sistem CPM dengan langkah-langkah berikut:

1. Matikan catu daya dan cabut kabel daya.
2. Gunakan kain lembut untuk menyerap sedikit solusi pembersih, dan lap semua permukaan Sistem CPM termasuk layar.
3. Gunakan kain atau tisu baru untuk menyerap sedikit air dan mengelap sisa larutan pembersih.
4. Keringkan Sistem CPM di tempat yang sejuk.
5. Sambungkan kembali catu daya, dan tekan tombol on/off untuk menghidupkan Sistem CPM.

9.2 Pemeliharaan

Peringatan:

Jadwal pemeliharaan harus dilakukan oleh rumah sakit atau agen medis yang menggunakan Sistem CPM ini, jika tidak dapat menyebabkan kegagalan Sistem CPM atau konsekuensi yang tidak terduga, atau mengancam keselamatan personel.

9.2.1 Tinjauan

Untuk memastikan bahwa Sistem CPM dapat berjalan dengan normal, disarankan untuk melakukan satu tinjauan komprehensif oleh personel pemeliharaan dalam kondisi-kondisi berikut:

- Sebelum menggunakan Sistem CPM.
- Setelah menggunakan Sistem CPM selama 24 bulan.
- Setelah melakukan pemeliharaan dan peningkatan.

Item-item tinjauan tercantum sebagai berikut:

- Lingkungan dan catu daya sesuai dengan persyaratan.
- Kabel daya dalam kondisi baik.
- Peralatan tidak mengalami kerusakan mekanik.
- Gunakan aksesoris yang disarankan.

- Fungsi Sistem CPM berfungsi dengan baik.
- Arus kebocoran sesuai dengan persyaratan.
- Baterai remote control tersedia, dan keluarkan baterai jika tidak digunakan dalam waktu lama. Jangan gunakan remote control jika terjadi kebocoran baterai bau yang tidak sedap.

9.2.2 Jadwal Pemeliharaan

Jadwal berikut harus selalu dilakukan oleh personel pemeliharaan. Hubungi personel pemeliharaan untuk bantuan jika pemeliharaan berikut diperlukan. Sebelum melakukan pengujian atau pemeliharaan, Sistem CPM harus dibersihkan.

Proyek Pemeliharaan	Frekuensi
Pengukuran arus kebocoran sesuai dengan IEC 60601-1	Satu kali setiap dua tahun. Juga harus dilakukan jika Sistem CPM jatuh

10 Garansi dan Layanan Purna Jual

10.1 Garansi

Insight Lifetech Co., Ltd. menjamin bahwa Sistem CPM memenuhi spesifikasi produk dan akan bebas dari cacat bahan dan kerja selama periode garansi. Jika Sistem CPM yang tercakup oleh garansi ini terbukti cacat karena bahan, komponen, atau kerusakan pada saat klaim garansi diajukan dalam periode garansi, Insight Lifetech Co., Ltd. akan, atas kebijakannya sendiri, memperbaiki atau mengganti bagian yang cacat tanpa biaya. Insight Lifetech Co., Ltd. tidak akan menyediakan produk pengganti untuk digunakan saat produk yang cacat sedang diperbaiki.

Sistem CPM tidak memiliki komponen yang dapat diperbaiki oleh pengguna sendiri. Semua perbaikan harus dilakukan oleh personel yang diotorisasi oleh Insight Lifetech Co., Ltd. Garansi menjadi tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut:

- Komponen-komponen dibongkar, diperpanjang, atau disesuaikan kembali.
- Perbaikan atau modifikasi Sistem CPM dilakukan oleh personel yang tidak diotorisasi oleh Insight Lifetech Co., Ltd.
- Kerusakan disebabkan oleh penggunaan atau pemeliharaan yang tidak tepat.
- Mengganti atau menghapus label asli atau tanda pabrikan.

10.2 Layanan Purna Jual

Hubungi Insight Lifetech Co., Ltd. atau distributor lokal Anda jika Anda memiliki pertanyaan selama menggunakan Sistem CPM.

Agen layanan purna jual (Produsen): Insight Lifetech Co., Ltd.

Alamat Kontak:

Zone E, 3rd Floor, Building 3, Tinwe Business Park, No.6 Liufang Road, Baoan District, 518000 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 (755) 23074845

<http://www.insight-med.com> Surel: service@insight-med.com

Peringatan:

Setiap insiden serius yang terjadi terkait dengan perangkat ini harus dilaporkan kepada Insight Lifetech dan otoritas yang berwenang.

11 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Listrik

Jenis perlindungan terhadap sengatan listrik	Kelas I
Derajat perlindungan terhadap sengatan listrik	Bagian teraplikasi Tipe CF yang tahan defibrilasi
Tegangan operasi	100-240V, 50/60 Hz
Nilai konsumsi daya	35VA

Persyaratan Lingkungan

Persyaratan	Sistem CPM-Rentang	Pressure Microcatheter-Rentang
Suhu operasi	15 °C ~35 °C	15 °C ~35 °C
Kelembapan relatif operasi	30 %RH~75 %RH	30 %RH~75 %RH
Tekanan lingkungan operasi	525 mmHg~795 mmHg (700 hPa~1060 hPa)	525 mmHg~795 mmHg (700 hPa~1060 hPa)
Suhu transportasi	-20 °C ~+70 °C	-29 °C ~+60 °C
Kelembapan relatif transportasi	10 %RH~95 %RH (non-kondensasi)	5 %RH~85 % RH (non-kondensasi)
Tekanan lingkungan transportasi	375 mmHg~795 mmHg (500 hPa~1060 hPa)	577,5 mmHg~795 mmHg (770 hPa~1060 hPa)
Suhu penyimpanan	-20 °C ~+70 °C	Suhu ruang
Kelembapan relatif penyimpanan	10 %RH~95 %RH (non-kondensasi)	5 %RH~85 %RH (non-kondensasi)
Tekanan lingkungan penyimpanan	375 mmHg~795 mmHg (500 hPa~1060 hPa)	577.5 mmHg~795 mmHg (770 hPa~1060 hPa)

Catatan: Lingkungan harus tetap kering dan terhindar dari sinar matahari.

Dimensi

Persyaratan	Sistem CPM-Rentang
Sistem CPM	337mm*245mm*108 mm (Pajang*Lebar*Tinggi)

Berat

Perangkat	Berat
Sistem CPM	4,8 kg

Pengukuran Tekanan

Rentang tekanan	-30 mmHg~+300 mmHg
Akurasi tekanan	Akurasi Tekanan Pressure Microcatheter: ± 1 mmHg+($\pm 1\%$ dari pembacaan) (-30 mmHg~50 mmHg); $\pm 3\%$ dari pembacaan (50 mmHg~300 mmHg); Akurasi Tekanan Transduser AO: ± 1 mmHg+($\pm 1\%$ dari pembacaan) (-30 mmHg~50 mmHg); $\pm 3\%$ dari pembacaan (50 mmHg~300 mmHg);

	FFR/cRR: ±1 mmHg+(±1% dari pembacaan) (-30 mmHg~50 mmHg); ±3% dari pembacaan (50 mmHg~300 mmHg)
Drift Nol	<5 mmHg/h
Respon frekuensi	0-25Hz

Spesifikasi Antarmuka

PressureCath IN	Antarmuka Proprietary Pressure Microcatheter Isolasi: IEC 60601-1 Tipe CF yang tahan defibrilasi
AO IN	Input analog yang berbeda Isolasi: IEC 60601-1 Tipe CF yang tahan defibrilasi Tegangan eksitasi: 5VDC Sensitivitas sensor tekanan: 5uV/V/mmHg
PressureCath OUT	Output analog Isolasi: IEC 60601-1 Tipe CF yang tahan defibrilasi Tegangan eksitasi: 4-8VDC atau AC 0-5kHz Sensitivitas sensor tekanan: 5uV/V/mmHg
AO OUT	Output analog Isolasi: IEC 60601-1 Tipe CF yang tahan defibrilasi Tegangan eksitasi: 4-8VDC atau AC 0-5kHz Sensitivitas sensor tekanan: 5uV/V/mmHg
VGA	Terhubung dengan kabel VGA standar ke adaptor VGA
USB	Versi: 2.0; Konektor: Tipe A
SD Card	Mendukung kartu SD 8GB

Bagian Teraplikasi

Transduser tekanan aorta (AO)
Pressure Microcatheter

Umur Pemakaian

Umur pemakaian Sistem CPM adalah 10 tahun, dan Pressure Microcatheter harus terhubung dengan Sistem CPM saat digunakan. Pressure Microcatheter dirancang sebagai perangkat sekali pakai yang steril, dan masa simpannya adalah 2 tahun.

12 Informasi EMC

Pedoman dan deklarasi produsen - emisi elektromagnetik

Petunjuk penggunaan

Alat ME atau sistem ME sesuai untuk lingkungan fasilitas perawatan kesehatan profesional dan seterusnya.

Peringatan: Jangan mendekati peralatan bedah frekuensi tinggi yang aktif dan ruang frekuensi radio terlindung dari sistem alat kesehatan untuk MRI, dimana intensitas gangguan EM tinggi.

Peringatan: Penggunaan peralatan ini berdekatan atau bertumpuk dengan peralatan lain harus dihindari karena dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak tepat. Jika penggunaan seperti itu diperlukan, peralatan ini dan peralatan lainnya harus diamati untuk memastikan bahwa semuanya beroperasi secara normal.

Peringatan: Penggunaan aksesoris, transduser, dan kabel selain yang ditentukan atau disediakan oleh pabrikan peralatan ini dapat mengakibatkan peningkatan emisi elektromagnetik atau penurunan imunitas elektromagnetik peralatan ini dan mengakibatkan pengoperasian yang tidak tepat.

Peringatan: Peralatan komunikasi frekuensi radio portabel (termasuk periferal seperti kabel antena dan antena eksternal) tidak boleh digunakan lebih dekat dari 30 cm (12 inci) ke bagian mana pun dari VivoCardio® Cardiovascular Pressure Measurement (CPM) System (model name: 152301), termasuk kabel yang ditentukan oleh pabrikan. Jika tidak, penurunan kinerja peralatan ini dapat terjadi.

CATATAN: Karakteristik emisi peralatan ini membuatnya cocok untuk digunakan di area industri dan rumah sakit (CISPR 11 kelas A). Jika digunakan di lingkungan perumahan (yang biasanya memerlukan CISPR 11 kelas B), peralatan ini mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk layanan komunikasi frekuensi radio. Pengguna mungkin perlu mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti memindahkan atau mengubah orientasi peralatan.

Jika ada: daftar semua kabel dan panjang maksimum kabel (jika berlaku), transduser dan aksesoris lainnya yang dapat diganti oleh organisasi yang bertanggung jawab dan yang kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan peralatan ME atau sistem ME dengan persyaratan Klausul 7 (EMISI) dan Klausul 8 (IMUNITAS). Aksesoris dapat ditentukan secara umum (misalnya, kabel berpelindung, impedansi beban) atau secara spesifik (misalnya, berdasarkan produsen dan peralatan atau referensi tipe).

Jika ada: kinerja peralatan ME atau sistem ME yang ditentukan sebagai kinerja esensial dan deskripsi tentang apa yang dapat diharapkan operator jika kinerja esensial hilang atau menurun karena gangguan EM (istilah yang didefinisikan “kinerja esensial” tidak perlu digunakan).

Deskripsi Teknis

1. Semua instruksi yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dasar dan kinerja esensial terkait gangguan elektromagnetik selama masa pakai yang diharapkan.
2. Panduan dan pernyataan pabrikan - emisi elektromagnetik dan imunitas

Tabel 1

Panduan dan pernyataan produsen - emisi elektromagnetik	
Uji emisi	Pemenuhan
Emisi RF CISPR 11	Grup 1
Emisi RF CISPR 11	Kelas A
Emisi harmonik IEC 61000-3-2	Kelas A
Fluktuasi tegangan/emisi bekedip IEC 61000-3-3	Sesuai

Tabel 2

Panduan dan pernyataan produsen - imunitas elektromagnetik		
Uji Imunitas	IEC 60601-1-2 Tingkat Uji	Tingkat Pemenuhan
Pelepasan elektrostatik (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontak ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV udara	± 8 kV kontak ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV udara
Gangguan/transien cepat listrik IEC 61000-4-4	Saluran pasokan daya: ± 2 kV Saluran input/output: ± 1 kV 100 kHz frekuensi repetisi	Saluran pasokan daya: ± 2 kV Saluran input/output: ± 1 kV 100 kHz frekuensi repetisi
Lonjakan IEC 61000-4-5	Saluran ke saluran: ± 0.5 , ± 1 kV Saluran ke tanah: ± 0.5 , ± 1 , ± 2 kV	Saluran ke saluran: ± 0.5 , ± 1 kV Saluran ke tanah: ± 0.5 , ± 1 , ± 2 kV
Penurunan tegangan, gangguan singkat, dan variasi tegangan pada saluran input pasokan daya IEC 61000-4-11	0% 0.5 siklus Pada 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° dan 315° 0% 1 siklus Dan 70% 25/30 siklus Fase tunggal: pada 0 0% 300 siklus	0% 0.5 siklus Pada 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° dan 315° 0% 1 siklus Dan 70% 25/30 siklus Fase tunggal: pada 0 0% 300 siklus
Medan magnet frekuensi daya IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
RF yang dihantarkan IEC61000-4-6	150KHz to 80MHz: 3Vrms 6Vrms (dalam band ISM) 80% Am pada 1kHz	150KHz to 80MHz: 3Vrms 6Vrms (dalam band ISM) 80% Am pada 1kHz
RF yang Terpancar IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM pada 1 kHz	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM pada 1 kHz
Medan magnet jarak dekat IEC 61000-4-39	30 kHz: 8A/m 134.2 kHz: 65A/m 13.56 MHz: 7.5A/m	30 kHz: 8A/m 134.2 kHz: 65A/m 13.56 MHz: 7.5A/m
CATATAN U_T adalah tegangan listrik a.c. sebelum penerapan tingkat pengujian.		

Tabel 3

Panduan dan pernyataan produsen - Imunitas elektromagnetik								
RF Terpancar IEC61000-4-3 (Spesifikasi uji untuk kekebalan port enclosure terhadap perangkat komunikasi nirkabel RF)	Frekuensi Test (MHz)	Band (MHz)	Servis	Modulasi	Daya Maksimum (W)	Jarak (m)	IEC 60601-1-2 Tingkat Uji (V/m)	Tingkat Pemenuhan (V/m)
	385	380 – 390	TETRA 400	Modulasi denyut nadi 18 Hz	1,8	0,3	27	27
	450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz deviasi 1 kHz sinus	2	0,3	28	28
	710	704 – 787	LTE Band 13, 17	Modulasi denyut nadi 217 Hz	0,2	0,3	9	9
	745							
	780							
	810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modulasi denyut nadi 18 Hz	2	0,3	28	28
	870							
	930							
	1720	1 700 – 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulasi denyut nadi 217 Hz	2	0,3	28	28
	1845							
	1970							
	2450	2 400 – 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Modulasi denyut nadi 217 Hz	2	0,3	28	28
	5240	5 100 – 5 800	WLAN 802.11 a/n	Modulasi denyut nadi 217 Hz	0,2	0,3	9	9
	5500							
	5785							

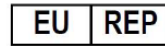
Table 4

Panduan dan pernyataan produsen - Imunitas elektromagnetik		
Frekuensi Uji	Modulasi	TINGKAT UJI IMUNITAS (A/m)
30 kHz	CW	8
134,2 kHz	Modulasi denyut nadi ^a 2,1 kHz	65 ^b
13,56 MHz	Modulasi denyut nadi ^a 50 kHz	7,5 ^b
a) Pembawa harus dimodulasi menggunakan sinyal gelombang persegi dengan siklus kerja 50%. b) r.m.s., sebelum modulasi diterapkan.		



Insight Lifetech Co., Ltd.

Zone E, 3rd Floor, Building 3, Tinwe Business
Park, No.6 Liufang Road., Baoan District,
Shenzhen, Guangdong, 518000, China
Tel.: +86 (755) 23074845
[http: //www.insight-med.com](http://www.insight-med.com)



MedNet EC-REP C III GmbH

Borkstrasse 10, 48163 Münster,
Germany



MedNet SWISS GmbH

Bäderstrasse 18, 5400 Baden,
Switzerland

GR-4028-01-0118 Rev 01
2025.06.05